



“ 소프트웨어로 하드웨어를 제어해 보자 ”

IoT 실습심화

1주차 : 과목 소개 및 라즈베리파이 기본설정

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

목 차

1 . 과목소개

- 무엇을 배우나?
- 왜 필요한가?

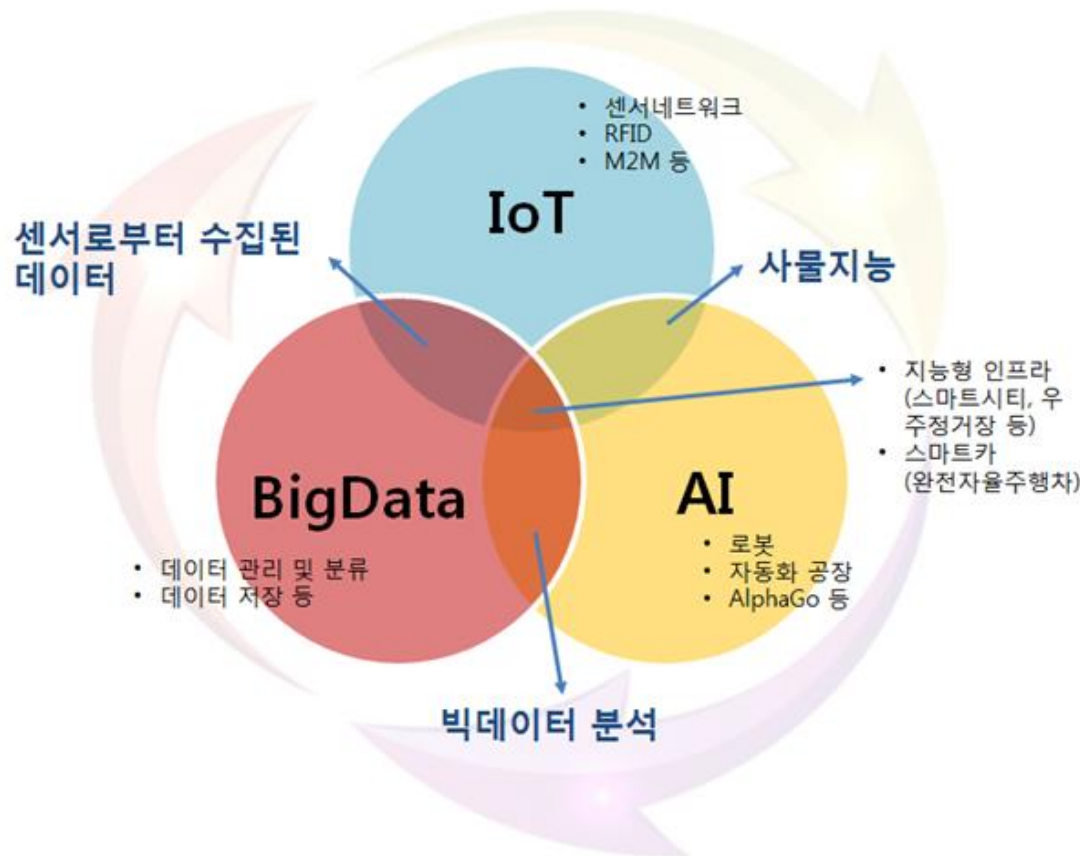
2. 라즈베리파이 소개

- 라즈베리파이 소개
- 라즈베리파이 운영체제 설치
- 라즈베리파이 기본 명령어
- 파이썬 시작하기

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

1. IoT(Internet of Things)란?

- 4차 산업혁명에는 IoT, 인공지능, 빅데이터, 모바일 기술들의 융합
- 그럼, IoT 란 무엇인가?



<그림> 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능의 상관관계
출처 : 아이티데일리(<http://www.itdaily.kr>)

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

1. IoT(Internet of Things)란?

- IoT (사물인터넷) : 사물이 인터넷(네트워크)에 **연결**되고 **지능화** 되는 기술
 - 연결: 무선통신기술과 인터넷 환경을 통해 각종 사물을 연결하는 기술
 - 지능화: 사물 스스로 정보를 분석하고, 학습하는 인공지능 기술
- 센서가 부착된 사물을 인터넷(네트워크)에 연결하여 사람의 개입 없이 정보를 주고받는 환경과 기술



스마트홈



스마트시티



스마트팩토리



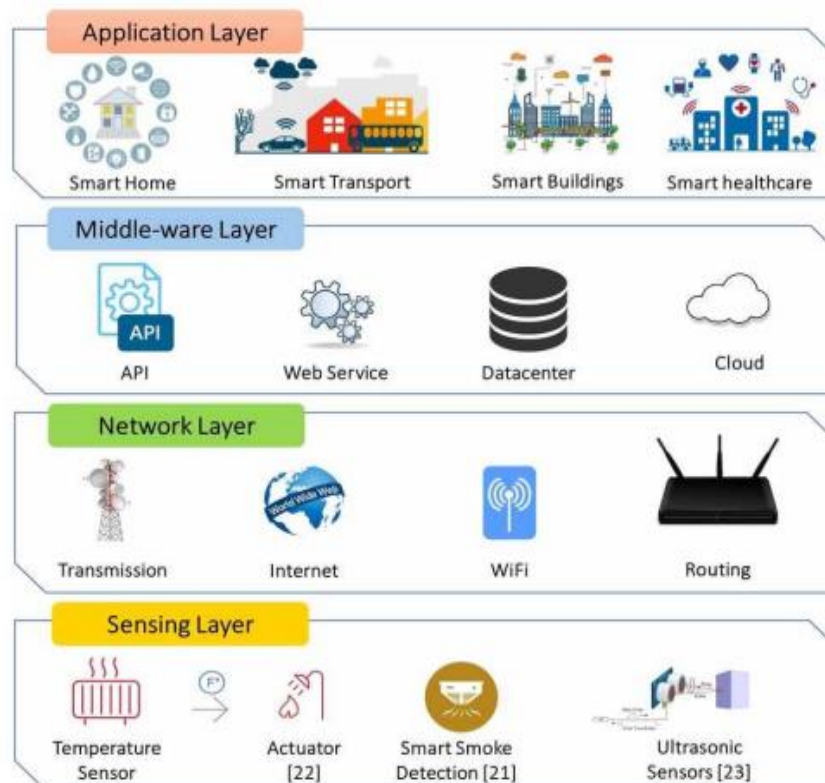
스마트팜

스마트란? → 사물이 인터넷(네트워크)에 연결되고, 지능화된다

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

1. IoT(Internet of Things)란?

- IoT 3가지 주요 기술: **센싱 기술** + **네트워킹 기술** + **서비스 인터페이스 기술**



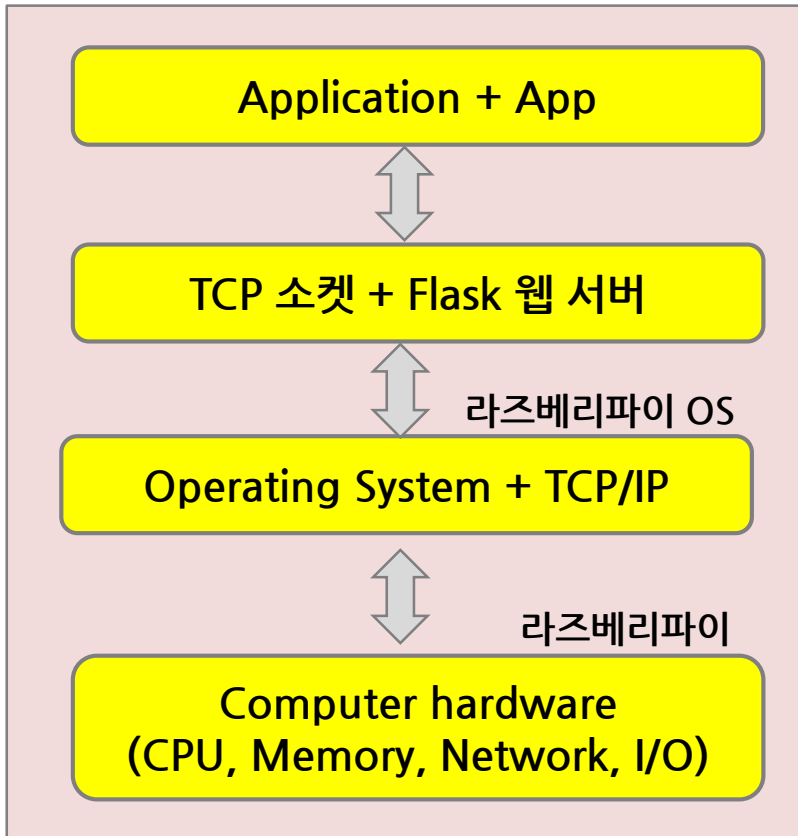
(https://www.researchgate.net/figure/Layers-in-IoT-System_fig2_333909259)

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

2. 강의 소개

- 수업을 통해 IoT 제어 시스템 프로젝트 수행

IoT 제어 시스템
(LED, Motor, LCD, Sensor, Camera...)



서버



Linux



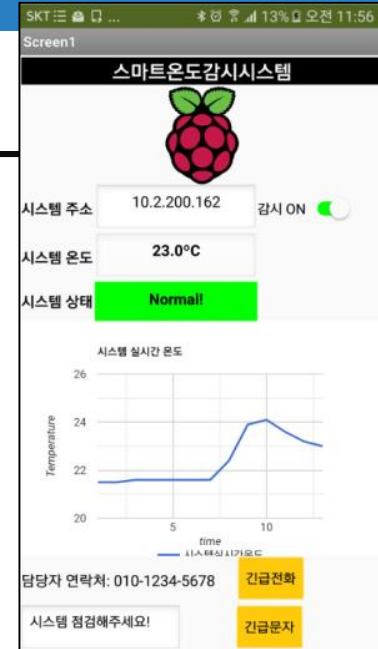
모바일 앱



http://

TCP/IP

클라이언트



1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

2. 강의 소개

- 수업을 통해 우리가 얻고자 하는 것은
“ 소프트웨어로 하드웨어를 제어해 보자”

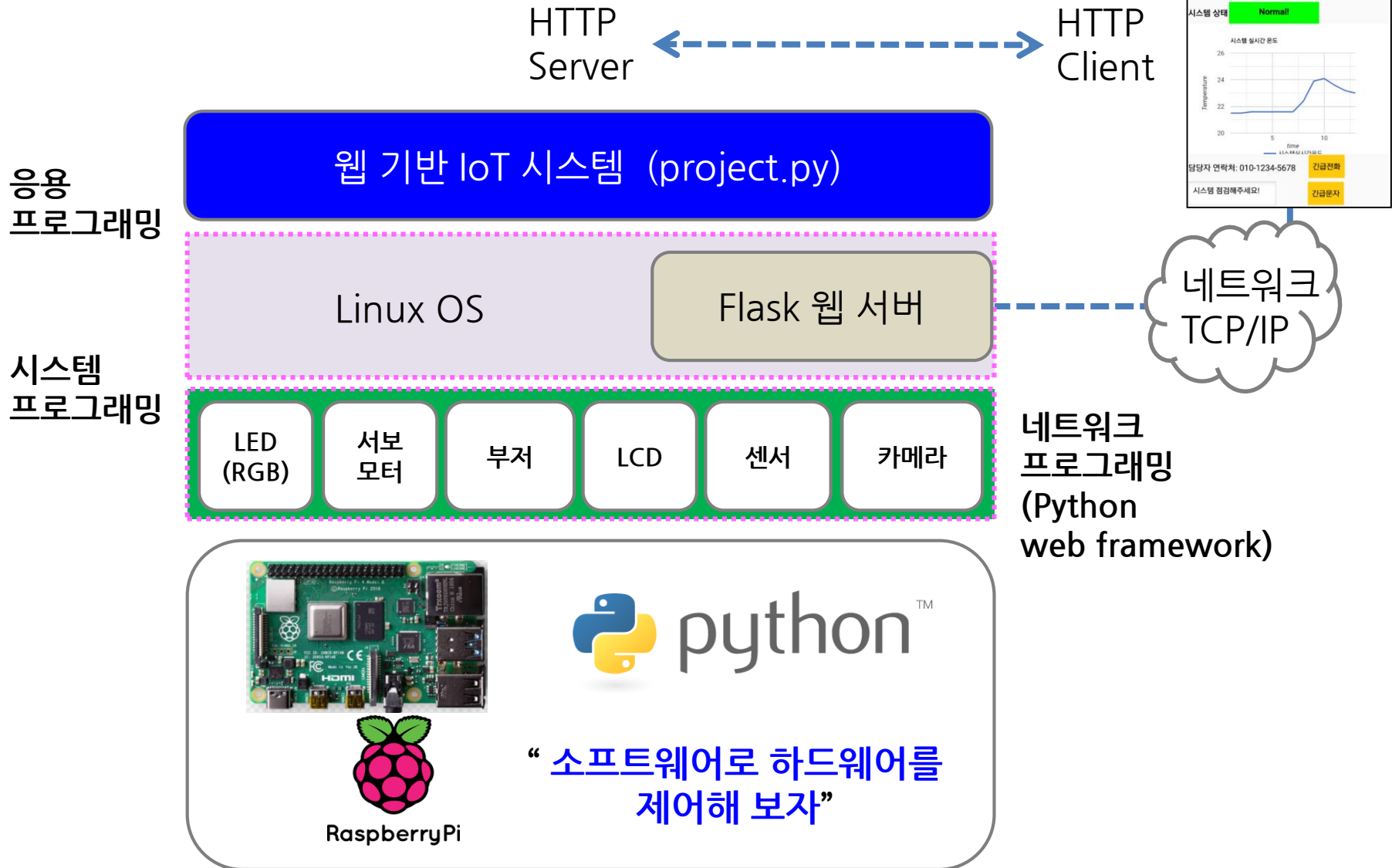
- 스마트 디바이스 하드웨어인 **라즈베리파이**와 **파이썬**을 이용해서 액추에이터와 센서를 구동
- 웹을 이용하기 위한 **네트워크 프로그래밍**
- 네트워크를 통해 **모바일 앱**을 이용하여 원격 제어하는 실습

→ IoT 시스템을 제작하고 제어해 봄으로써 소프트웨어 융합 역량을 키우고자 함



1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

2. 강의 소개



1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

2. 강의 소개

- 강의자료 제공

- 실습에 필요한 별도 강의자료를 제공합니다
- CTL 학습사이트에서 주차별 다운받을 수 있습니다

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

2. 강의 소개

◦ 주차별 실습 내용

주차	강의주제	강의 및 실습내용
1주	과목 오리엔테이션	- 수업소개 및 라즈베리파이 초기셋팅
2주	파이썬으로 LED 제어하기	- 라즈베리파이 GPIO를 이용한 LED 제어 실습
3주	파이썬으로 RGB LED 제어하기	- GPIO를 이용한 RGB LED 제어실습
4주	파이썬으로 서보모터 제어하기	- PWM 기술을 이용하여 서보모터 제어실습
5주	Flask 웹 서버 구현하기	- Flask 웹 프레임워크를 이용해 웹 서버 실습
6주	스마트 조명 제작하기	- 라즈베리파이 LED 제어 웹서버 실습
7주	스마트 도어락 제작하기	- 라즈베리파이 서보모터 제어 웹 서버 실습
8주	중간시험	- 실습 내용 위주의 대면 필기 시험
9주	스마트 메시지 보드 제작하기	- 라즈베리파이 LCD 제어 웹 서버 실습
10주	스마트 알림 제어하기	- 라즈베리파이 부저 제어 웹 서버 실습
11주	파이썬으로 온도센서 제어하기	- 온도센서 동작원리 이해 및 제어 실습
12주	스마트 온도 제어 시스템 구현하기	- 라즈베리파이로 온도 제어시스템 제작
13주	웹캠 스트리밍 웹 서버 구현하기	- Flask와 파이카메라를 이용해 스트리밍 서버 구현
14주	IoT 제어 시스템 제작하기	- 액추에이터와 센서를 이용한 IoT 시스템 제작
15주	기말시험	- 실습 내용 위주의 대면 필기 시험

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

2. 강의 소개

- 평가 방법

출석	과제평가	중간고사	기말고사
20	20	30	30

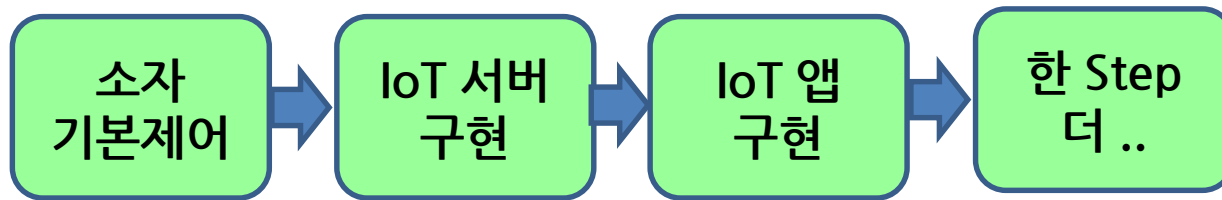
- 출석: 2/3 이상 출석 필수 사항임
- 과제평가: 주차 별 실습과제 평가
- 중간,기말시험: 필기시험으로 개별평가

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

2. 강의 소개

- 수업 진행 방법

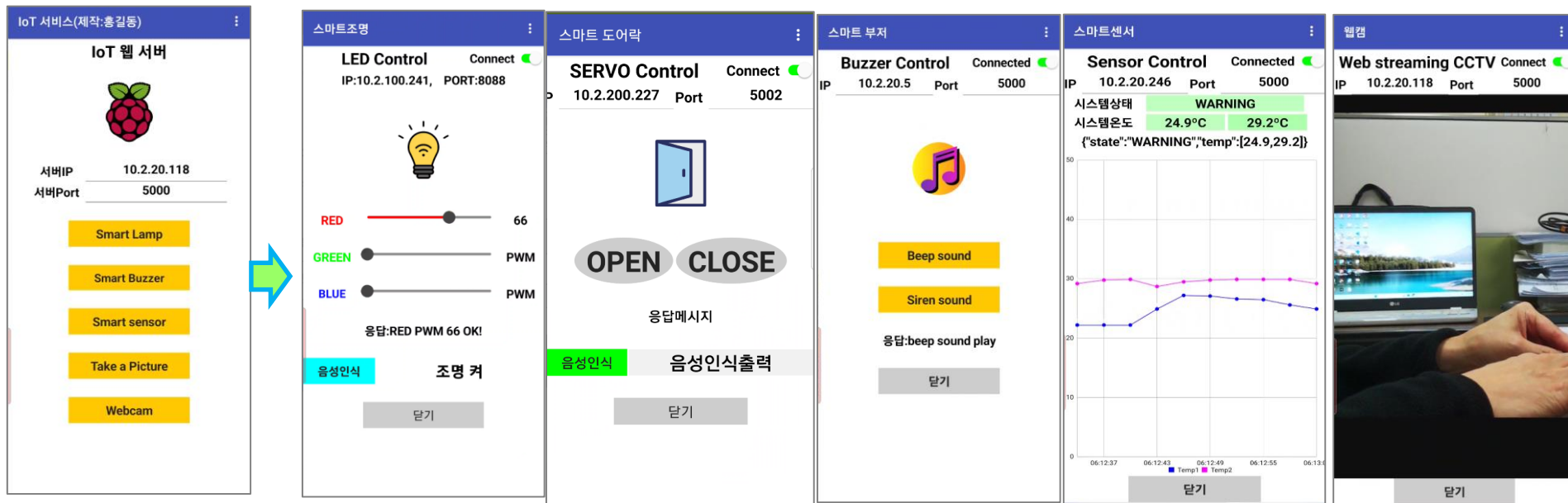
- 주차 별 실습 과제 진행 후 결과 제출
- 수업 진행 방식 (개별 실습)



1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

2. 강의 소개

- 과목 프로젝트 : IoT 제어 시스템

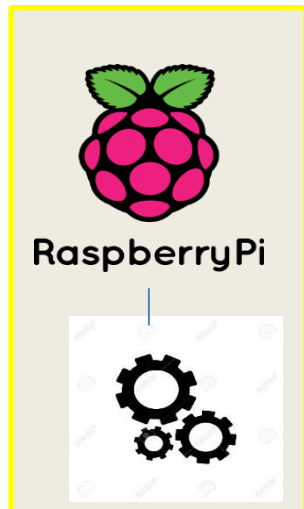


1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

2. 강의 소개

- 수업 목표 (수업을 통해 얻고자 하는 것)

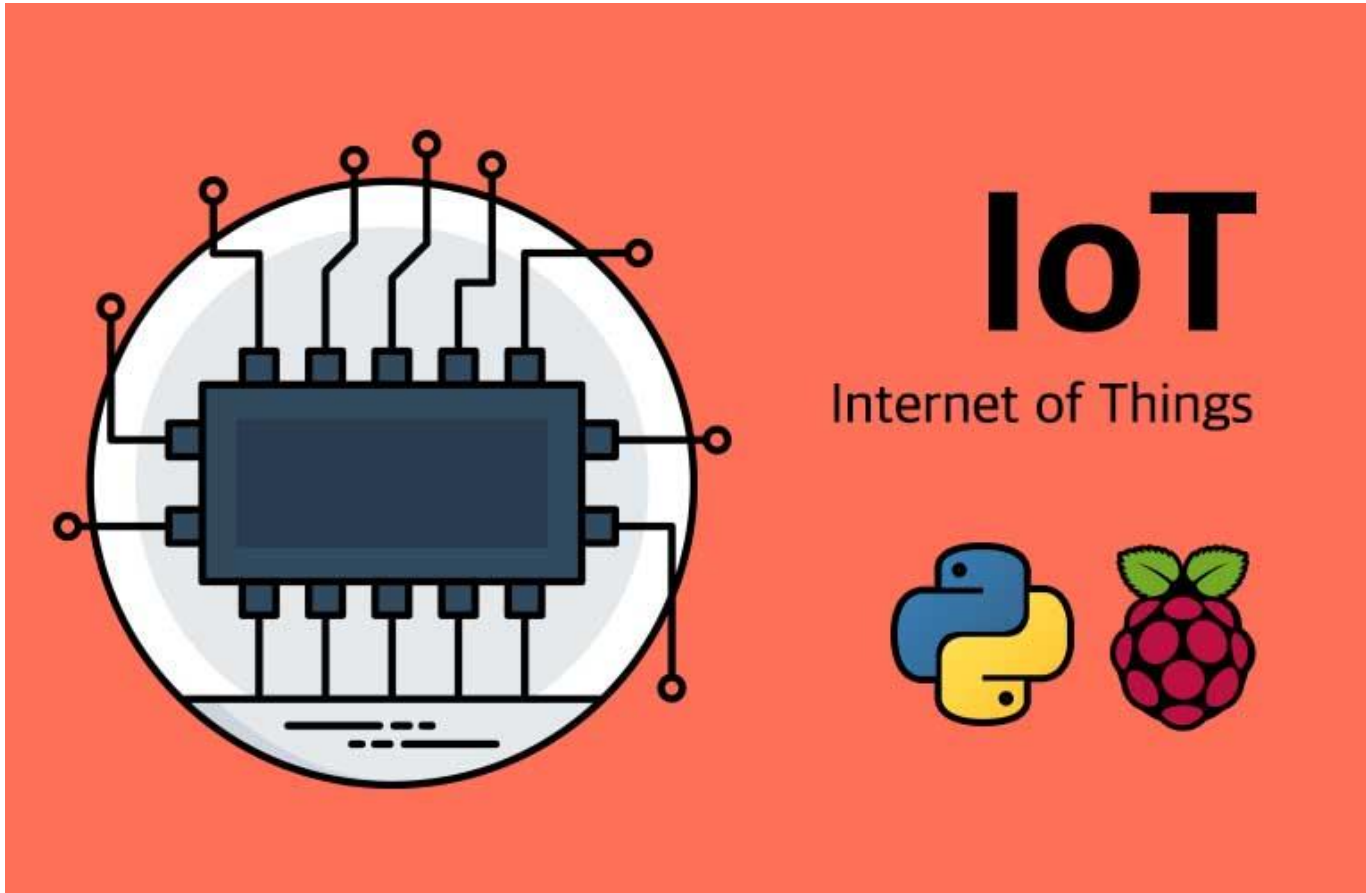
- 1) 라즈베리파이를 이용한 센서, 액추에이터를 제어해 보면서 시스템 프로그래밍 이해
- 2) TCP/IP 기반의 네트워크 프로그래밍 이해 (Python 웹 프레임워크 활용)
- 3) 모바일 앱을 통해 라즈베리파이 원격 구동시키면서 모바일 앱 제작 역량 확보
- 4) 스마트조명, 스마트감시시스템 프로젝트 수행을 통한 IoT 프로그래밍 실무응용 이해



1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

3. 라즈베리파이 소개

- 라즈베리파이



그림출처: https://cdn.infllearn.com/wp-content/uploads/sjh_IoT2.jpg

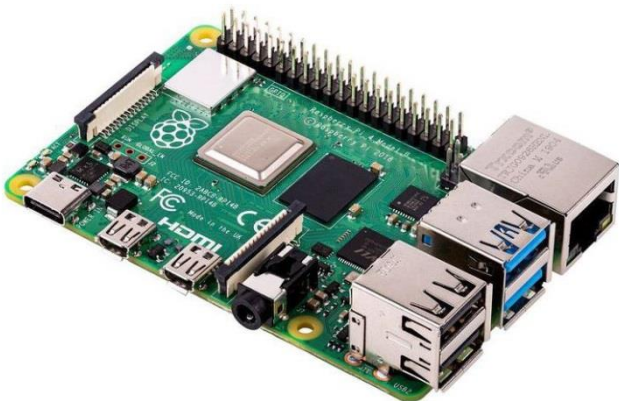
1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

3. 라즈베리파이 소개

- 라즈베리파이는 작은 컴퓨터

라즈베리파이(RaspberryPi)는 데비안 **리눅스 기반의 라즈베리파이 OS**를 운영체제로 사용하는 SBC(Single Board Computer)

- **오픈 소스 하드웨어**로서 크기가 작고 저렴함
- **저비용, 초소형 컴퓨터**로 인터넷검색 및 고화질비디오의 재생, 스프레드시트, 워드프로세싱, 게임등 데스크톱 컴퓨터에서 작업할 수 있다고 기대되는 모든 일을 할 수 있음
- **범용 입출력(GPIO)** 핀을 통해 외부 전자장치와 연결하여 사용할 수 있음



사물인터넷을 위한 소프트웨어를 프로그래밍할 수 있는 대표적인 오픈소스 하드웨어

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

3. 라즈베리파이 소개

- 라즈베리파이3 제원 (수업에 사용)

구분	Raspberry Pi 4	Raspberry Pi 3 B+
출시일	2019년 6월 24일(해외)	2018년 3월 14일(해외)
SoC	Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 @ 1.5 GHz	Broadcom BCM2837B0 quad-core Cortex-A53 @ 1.4 GHz
GPU	VideoCore VI with OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0	VideoCore IV with OpenGL ES 1.1, 2.0
비디오 디코더	H.265 4Kp60, H.264 1080p60	H.264 & MPEG-4 1080p30
비디오 인코더	H.264 1080p30	
메모리	LPDDR4 1GB, 2GB, 4GB(선택)	LPDDR2 1GB
저장 공간	microSD card	
영상/음향입출력	micro HDMI ports up to 4Kp60 × 2 3.5mm AV port (composite + audio) MIPI DSI connector	HDMI 1.4 port up to 1080p60 × 1 3.5mm AV port (composite + audio) MIPI DSI connector
카메라	MIPI CSI connector	
이더넷	기가비트 이더넷	330 Mbps 이더넷
WiFi	Dual band 802.11 b/g/n/ac	
Bluetooth	Bluetooth 5	Bluetooth 4.2
USB	USB 3.0 × 2 USB 2.0 × 2	USB 2.0 × 4
확장포트	40핀 GPIO header	
전원공급	USB type-C 5V, 3A 이상 GPIO header 5V, 3A 이상 PoE HAT을 통한 이더넷 전원 공급	USB micro B 5V, 2.5A 이상 GPIO header 5V, 3A 이상 PoE HAT을 통한 이더넷 전원 공급
크기	85mm × 56 mm	
지원 OS	Raspbian (2019년 6월 24일 이후 버전)	Raspbian (2018년 3월 이후 버전)

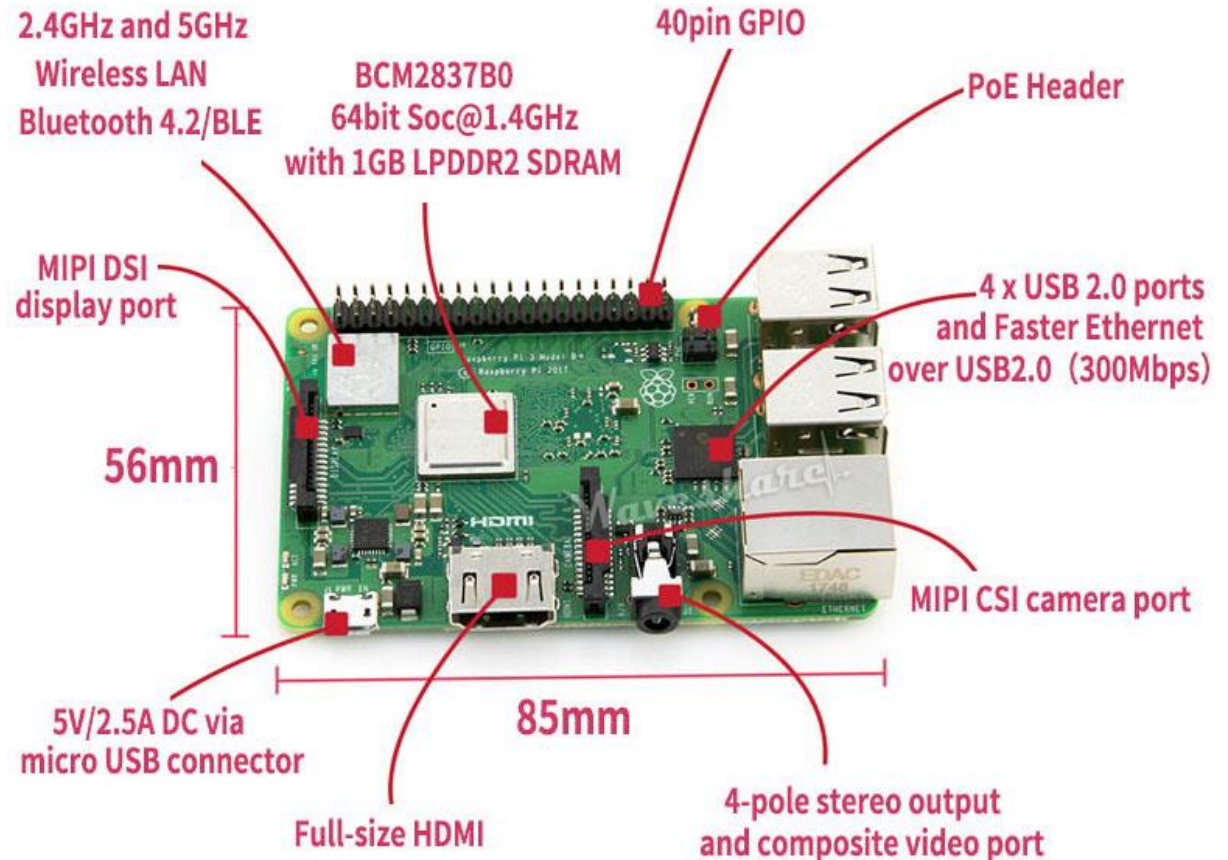
Raspberry Pi 4와 Raspberry Pi 3 B+ 비교표

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

3. 라즈베리파이 소개

- 라즈베리파이3 제원

라즈베리파이3 모델 B



1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

3. 라즈베리파이 소개

- 라즈베리파이3를 사용하기 위한 기본 구성품



모니터



HDMI cable



라즈베리파이 본체



전원 어댑터
(5V/3A)



Micro SD 카드(16G이상 권고)
카드 리더기 (OS 설치 시)

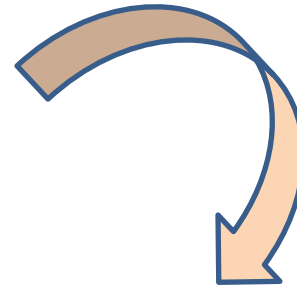


USB 키보드 & 마우스

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

4. 라즈베리파이 최신 운영체제 설치

- 라즈베리파이 OS upgrade 현황



Debian upgrade



Raspberry Pi OS (64-bit)

A port of Debian Trixie with the Raspberry Pi Desktop (권장)

온라인 - 1.3 기가바이트 다운로드

릴리즈: 2026-06-18

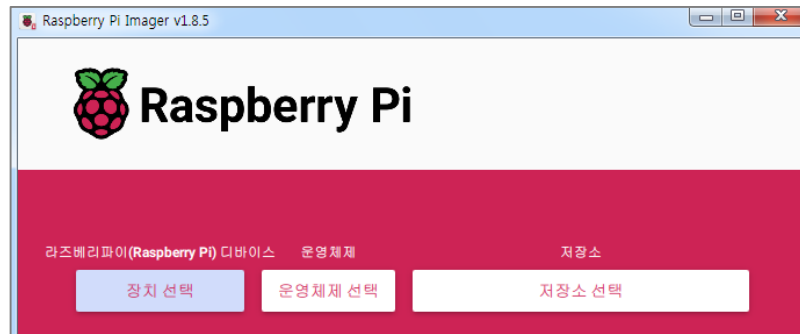


1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

4. 라즈베리파이 최신 운영체제 설치

- 라즈베리파이 OS(운영체제)

데비안 **리눅스**를 기반으로 라즈베리파이에 최적화하여 개발된 전용 운영체제
라즈베리파이 계열의 저성능 ARM CPU에 최적화



- 라즈베리파이 OS 설치 순서

- 1) 내 컴퓨터에 **라즈베리파이 이미지** 다운로드 및 실행 (라즈베리파이 홈페이지)
- 2) 설치할 라즈베리파이 타입 선택
- 3) 설치할 운영체제 선택 (현재 Debian GNU/Linux 13 (Trixie) 제공)
- 3) 운영체제를 설치할 SD 카드 선택
(*미리 내 컴퓨터에 SD카드가 USB로 연결되어 있어야 함)
- 4) Write 버튼을 클릭해서 SD 카드에 라즈베리파이 운영체제 설치

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

4. 라즈베리파이 최신 운영체제 설치

○ 라즈베리파이 OS 설치 방법

- ① <https://www.raspberrypi.org/>에 접속해 상단에 있는 Software를 클릭한 상태에서 **Raspberry Pi Imager**를 내 컴퓨터에 다운로드

Raspberry Pi Imager

Raspberry Pi Imager is the quick and easy way to install **Raspberry Pi OS** and other operating systems to a microSD card, ready to use with your Raspberry Pi.

Download and install Raspberry Pi Imager on a computer with an SD card reader. Insert the microSD card you'll use with your Raspberry Pi into the reader and run Raspberry Pi Imager.

Download for Windows

[Read the documentation →](#)

[Download for macOS](#)

[Download for Linux \(x86_64\)](#)

To install on **Raspberry Pi OS**, type
`sudo apt install rpi-imager`
into a terminal window

- ② 다운로드 받은 설치파일을 더블 클릭해서 실행 후 Install 클릭하여 이미지 설치



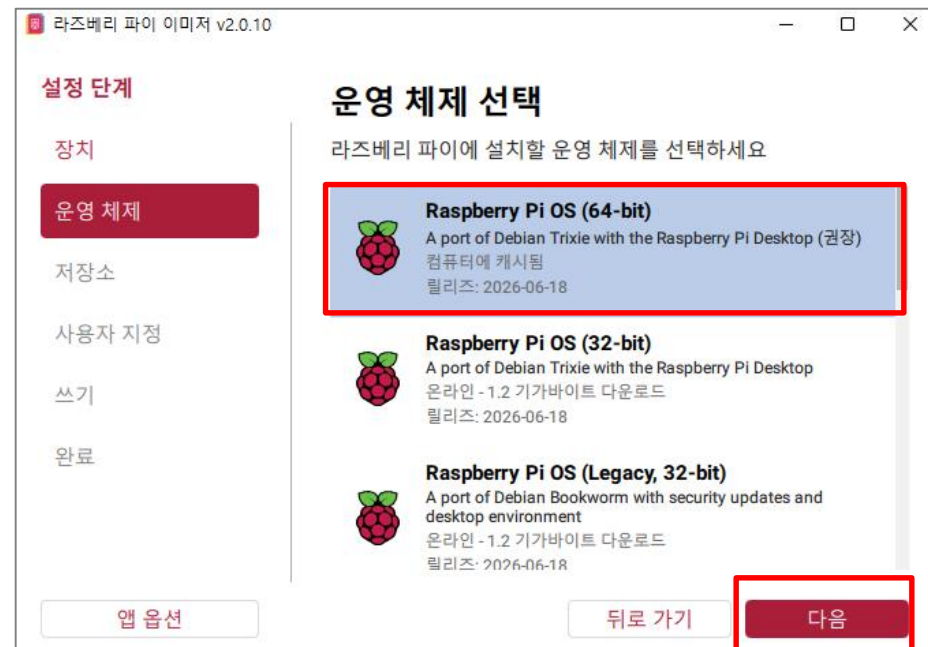
1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

4. 라즈베리파이 최신 운영체제 설치

③ 라즈베리파이 이미지 실행 후
장치 >> 라즈베리파이 타입 선택



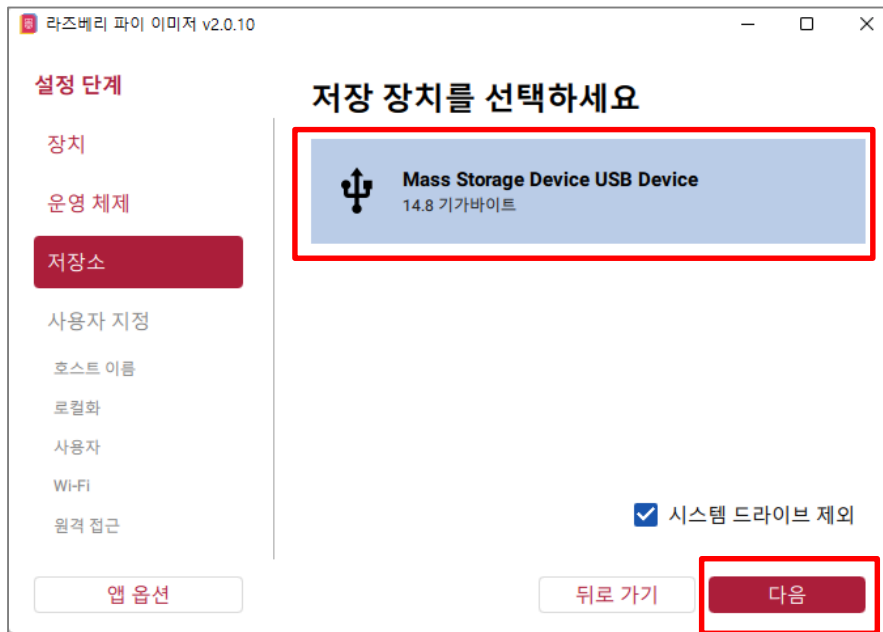
④ [운영체제 선택] 클릭 후
설치할 라즈베리파이 운영체제 선택
(현재 Trixie 64bit(데비안13버전))



1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

4. 라즈베리파이 최신 운영체제 설치

- ⑤ [저장소] 버튼 클릭하여, SD 카드 선택
*내 컴퓨터에 SD 카드가 SD 리더기를 통해
USB로 연결되어 있어야 함



- ⑥ [사용자지정] 버튼 클릭하여, 호스트 이름 선택
* pi로 통일 (보안에는 취약, 실습을 위해)

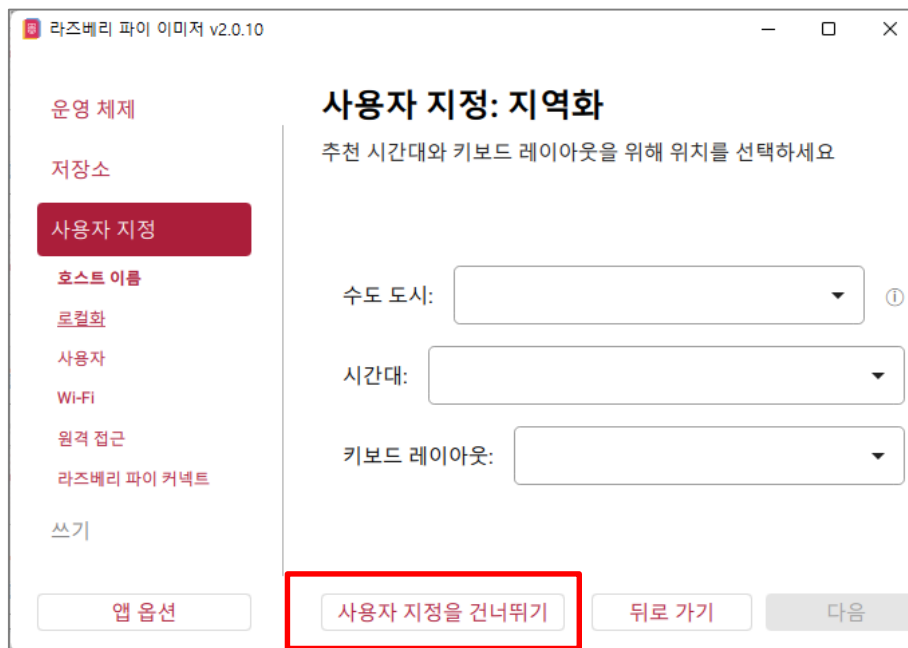


1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

4. 라즈베리파이 최신 운영체제 설치

- ⑦ [저장소] 사용자 지정: 지역화
* 사용자 지정을 건너뛰기 선택
(OS 설치 후 환경설정에서 설정)

- ⑧ [쓰기]로 넘어가면,
선택사항 확인 후 이상 없으면 '기록' 선택)



라즈베리 파이 이미저 v2.0.10

운영 체제
저장소
사용자 지정
호스트 이름
로컬화
사용자
Wi-Fi
원격 접근
라즈베리 파이 커넥트
쓰기

사용자 지정: 지역화

추천 시간대와 키보드 레이아웃을 위해 위치를 선택하세요

수도 도시: ①

시간대:

키보드 레이아웃:

앱 옵션 **사용자 지정을 건너뛰기** 뒤로 가기 다음



라즈베리 파이 이미저 v2.0.10

저장소
사용자 지정
호스트 이름
로컬화
사용자
Wi-Fi
원격 접근
라즈베리 파이 커넥트
쓰기
완료

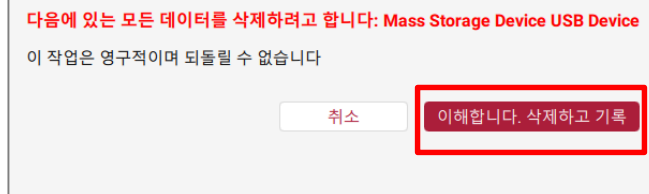
이미지 기록

선택 사항을 검토하고 이미지를 저장 장치에 기록합니다

요약

장치: Raspberry Pi 3
운영 체제: Raspberry Pi OS (64-bit)
저장소: Mass Storage Device USB Device

앱 옵션 뒤로 가기 **기록**



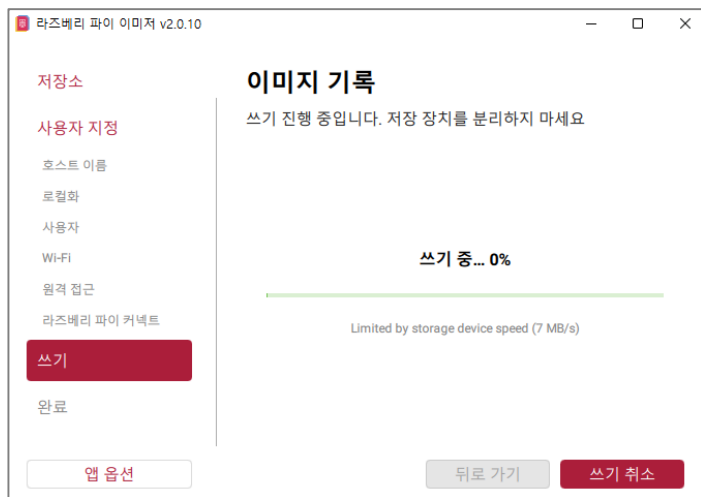
다음에 있는 모든 데이터를 삭제하려고 합니다: Mass Storage Device USB Device
이 작업은 영구적이며 되돌릴 수 없습니다

취소 **이해합니다. 삭제하고 기록**

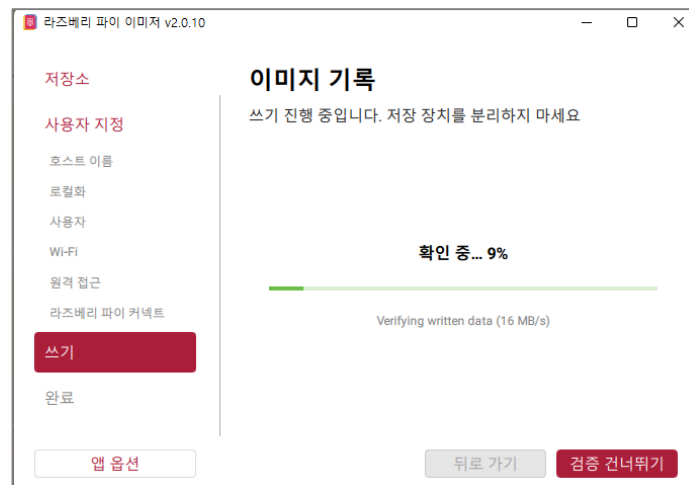
1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

4. 라즈베리파이 최신 운영체제 설치

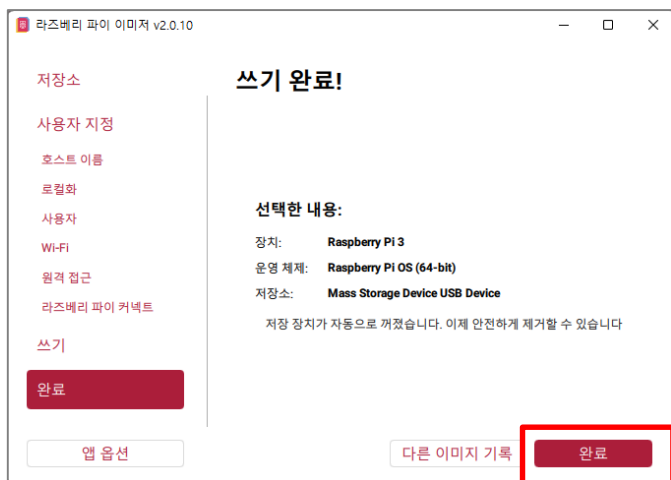
⑨ [쓰기] 이미지 기록 진행



⑩ [쓰기] 쓰기 완료 후 검증 진행



⑪ [쓰기] 완료되면 '완료' 선택, SD카드 제거



⑫ 라즈베리파이에 SD카드 삽입하기



1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

5. 라즈베리파이 운영체제 설치 후 기본 설정

○ 라즈베리파이 초기 설정화면



① 언어선택



- * 주의) 라즈베리파이 OS 설치되면 기본적으로 영문모드만 지원되기 때문에 한글을 사용하기 위한 별도 설치가 필요
- 한국을 선택하면 한글이 깨짐으로 Next 버튼 클릭 (한글 폰트 및 입력기 설치 후 변경)

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

5. 라즈베리파이 운영체제 설치 후 기본 설정

② 사용자 계정 만들기

Create User

You need to create a user account to log in to your Raspberry Pi.

The username can only contain lower-case letters, digits and hyphens, and must start with a letter.

Enter username: pi

Enter password:

Confirm password:

☒ Hide characters

Press 'Next' to create your account.

사용자명

↓
pi@raspberrypi

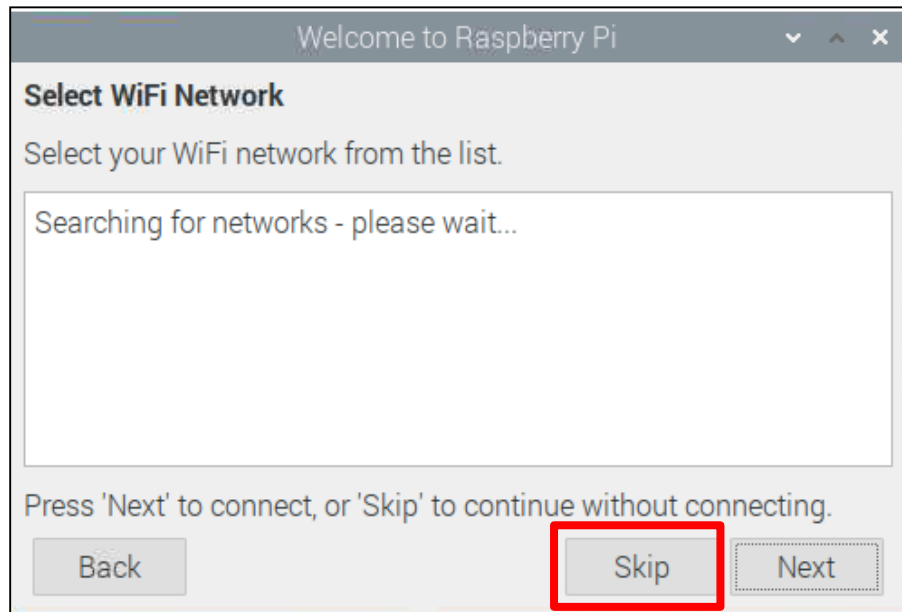
↑
라즈베리파이 이름
(호스트명)

- * Linux 11 (bullseye) 부터
기본 사용자 계정(pi)가 삭제되고
사용자가 설정하도록 변경
 - username : pi
 - password: raspberry

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

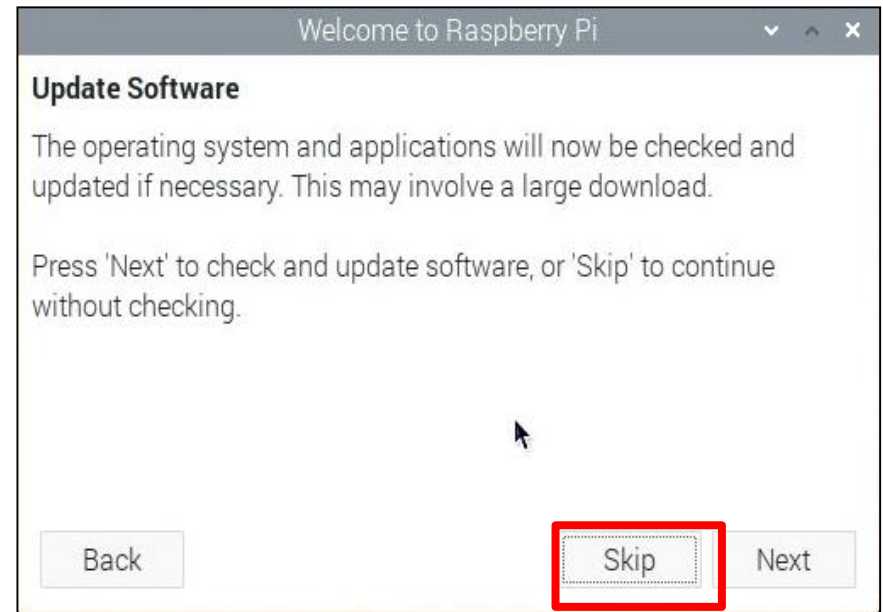
5. 라즈베리파이 운영체제 설치 후 기본 설정

③ WIFI 설정화면 표시



* 학교망을 사용하기 위해 추후 설정.
Skip 버튼 클릭.

④ 브라우저는 크로미움 선택 후 소프트웨어 업데이트 화면 표시



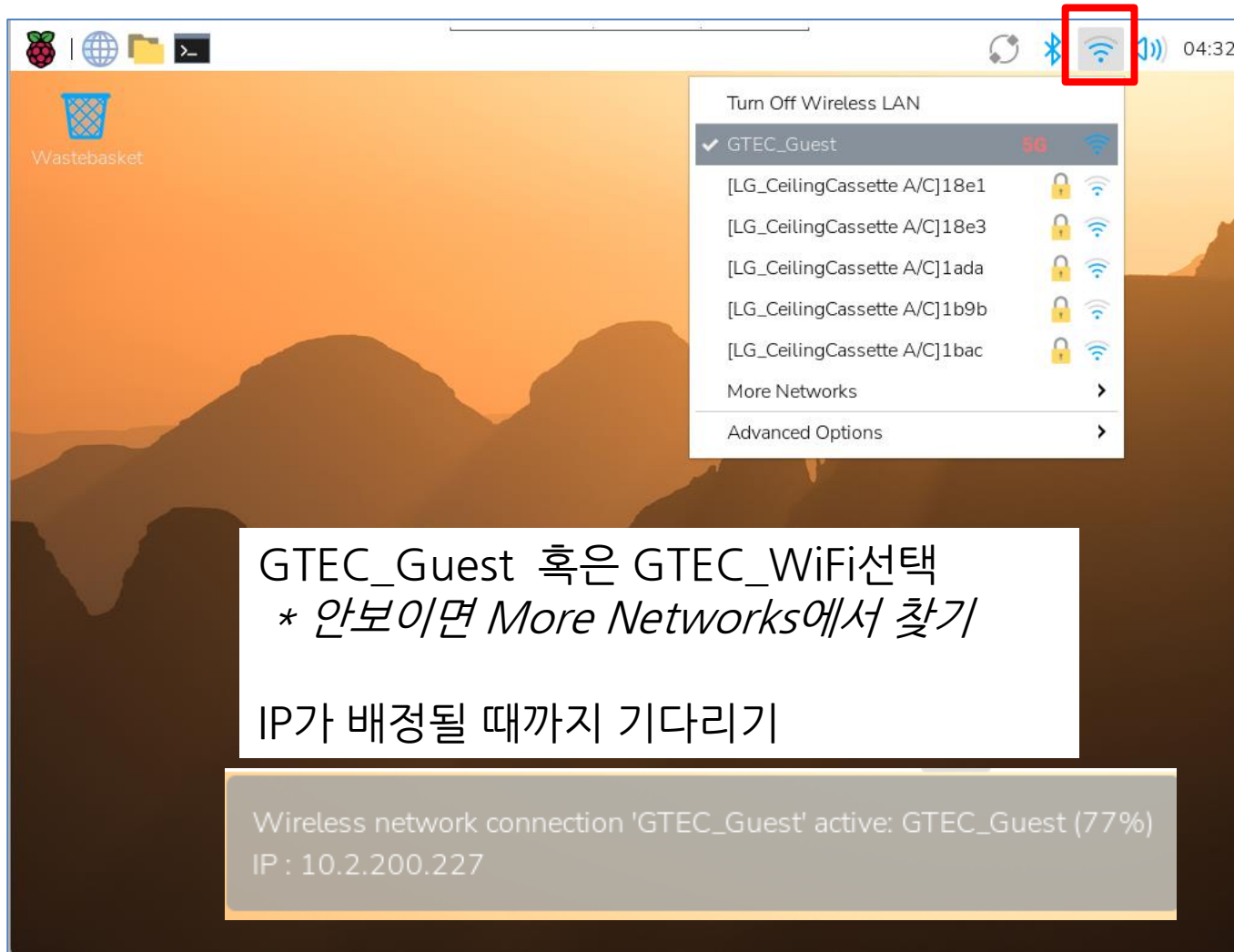
*WiFi 설정 후 인터넷 연결이 된 다음
update 진행. Skip 버튼 클릭

→ 'Launch' 선택해서 라즈베리파이 재시동

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

6. 라즈베리파이 환경 설정

- 라즈베리파이 부팅 후 초기화면에서 WiFi 셋팅 - WiFi 잡기



1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

6. 라즈베리파이 환경 설정

- 라즈베리파이 부팅 후 초기화면에서 WiFi 셋팅 - 크로미움 인터넷 연결

* "Choose password for new keyring" 창에 아무것도 입력하지 않고 빈칸으로 Continue(계속)
"암호화되지 않아 안전하지 않다"는 경고 팝업이 뜨면 Continue를 한 번 더 눌러 승인 : 리눅스 보안관련

1. 웹 브라우저(인터넷 익스플로러, 크롬 등)를 실행

2. 경기과학기술대학교 Wi-Fi존 로그인 화면으로 자동 이동(자동 이동이 안될 시 URL 주소창에 www.gtec.ac.kr 입력)

3. 아이디(gtec)와 비밀번호(gtec1234) 입력 후 login버튼 클릭 ← GTEC_Guest망

Choose password for new keyring

An application wants to create a new keyring called "Default Keyring". Choose the password you want to use for it.

Password: 아무것도 입력하지 말고 Continue

Confirm: 아무것도 입력하지 말고 Continue

Cancel Continue

Store passwords unencrypted?

By choosing to use a blank password, your stored passwords will not be safely encrypted. They will be accessible by anyone with access to your files.

Cancel Continue

경기과학기술대학교
GYEONGGI COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

경기과학기술대학교
와이파이존에 오신걸 환영합니다.

이스는 인터넷을 무료로 사용할 수 있는
와이파이 서비스입니다.
본 서비스는 방문객에게만 제공됩니다.

GTEC_WiFi 경우

아이디

비밀번호

login

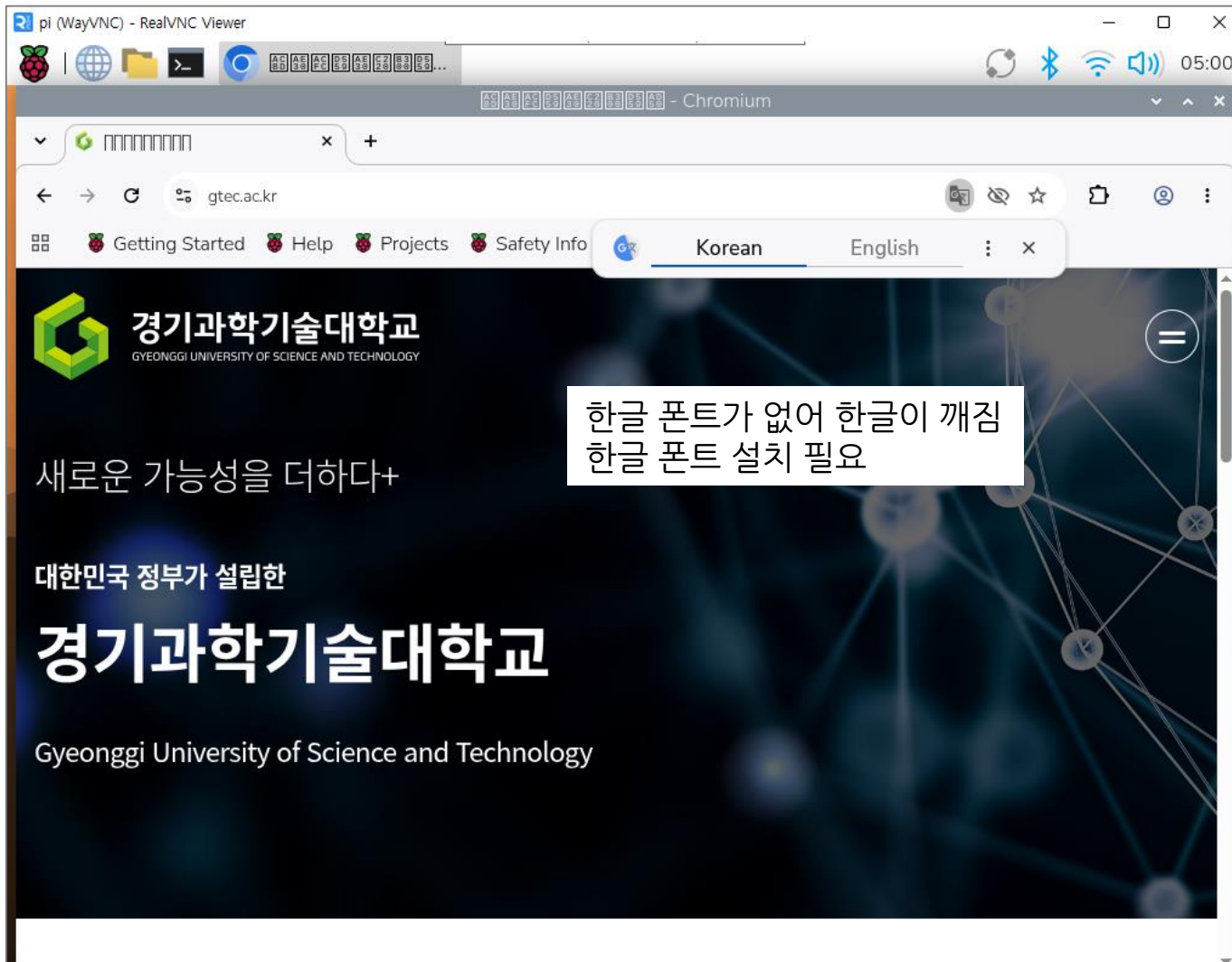
접속 계정/비밀번호 :
종합정보시스템
계정/비밀번호와 동일

본 와이파이 서비스는 보안이 되지 않으므로
이용자의 개인정보, 금융 거래정보 등
중요정보가 유출/누출될 수 있으니 이용에 세심한
주의가 필요합니다.

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

6. 라즈베리파이 환경 설정

- 라즈베리파이 부팅 후 초기화면에서 WiFi 셋팅 -인터넷 연결 확인



1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

6. 라즈베리파이 환경 설정

- 라즈베리파이 최신버전으로 업그레이드
 - 라즈베리파이의 기본 운영체제는 리눅스 기반 기능개선과 보안문제로 꾸준한 업데이트가 필요

① 업데이트 목록 갱신

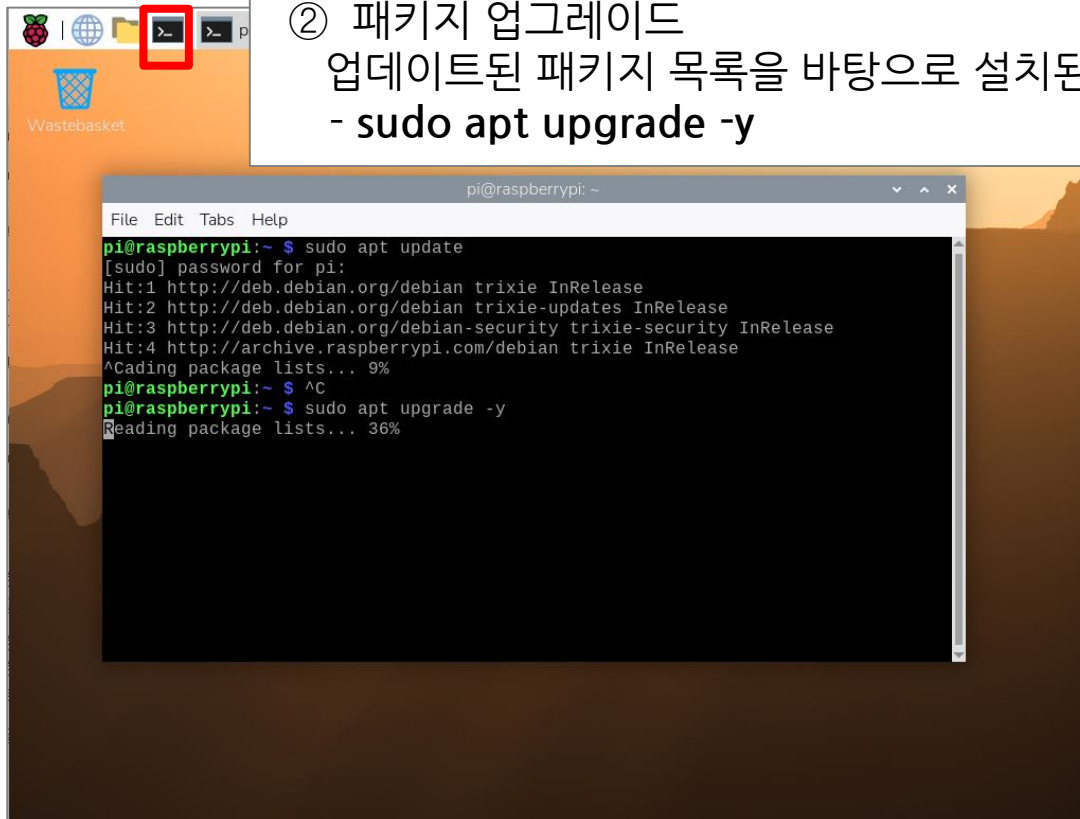
터미널을 열고 아래 명령어를 입력하여 패키지 목록을 최신 상태로 갱신

- `sudo apt update`

② 패키지 업그레이드

업데이트된 패키지 목록을 바탕으로 설치된 패키지를 최신 버전으로 업그레이드

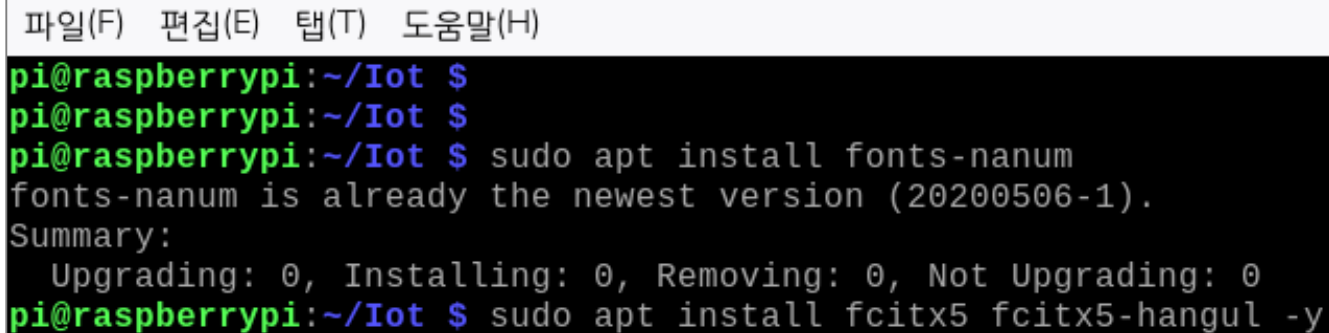
- `sudo apt upgrade -y`



6. 라즈베리파이 환경 설정

- 한글 폰트와 한글 입력기 설치하기

```
sudo apt install fonts-nanum  
sudo apt install fcitx5 fcitx5-hangul -y
```



```
파일(F) 편집(E) 탭(T) 도움말(H)  
pi@raspberrypi:~/Iot $  
pi@raspberrypi:~/Iot $  
pi@raspberrypi:~/Iot $ sudo apt install fonts-nanum  
fonts-nanum is already the newest version (20200506-1).  
Summary:  
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0  
pi@raspberrypi:~/Iot $ sudo apt install fcitx5 fcitx5-hangul -y
```

- 시스템 기본 입력기를 fcitx5로 지정하기, 터미널에서

```
im-config -n fcitx5
```



```
pi@raspberrypi:~/Iot $ im-config -n fcitx5
```

- 라즈베리파이 재부팅 : sudo reboot

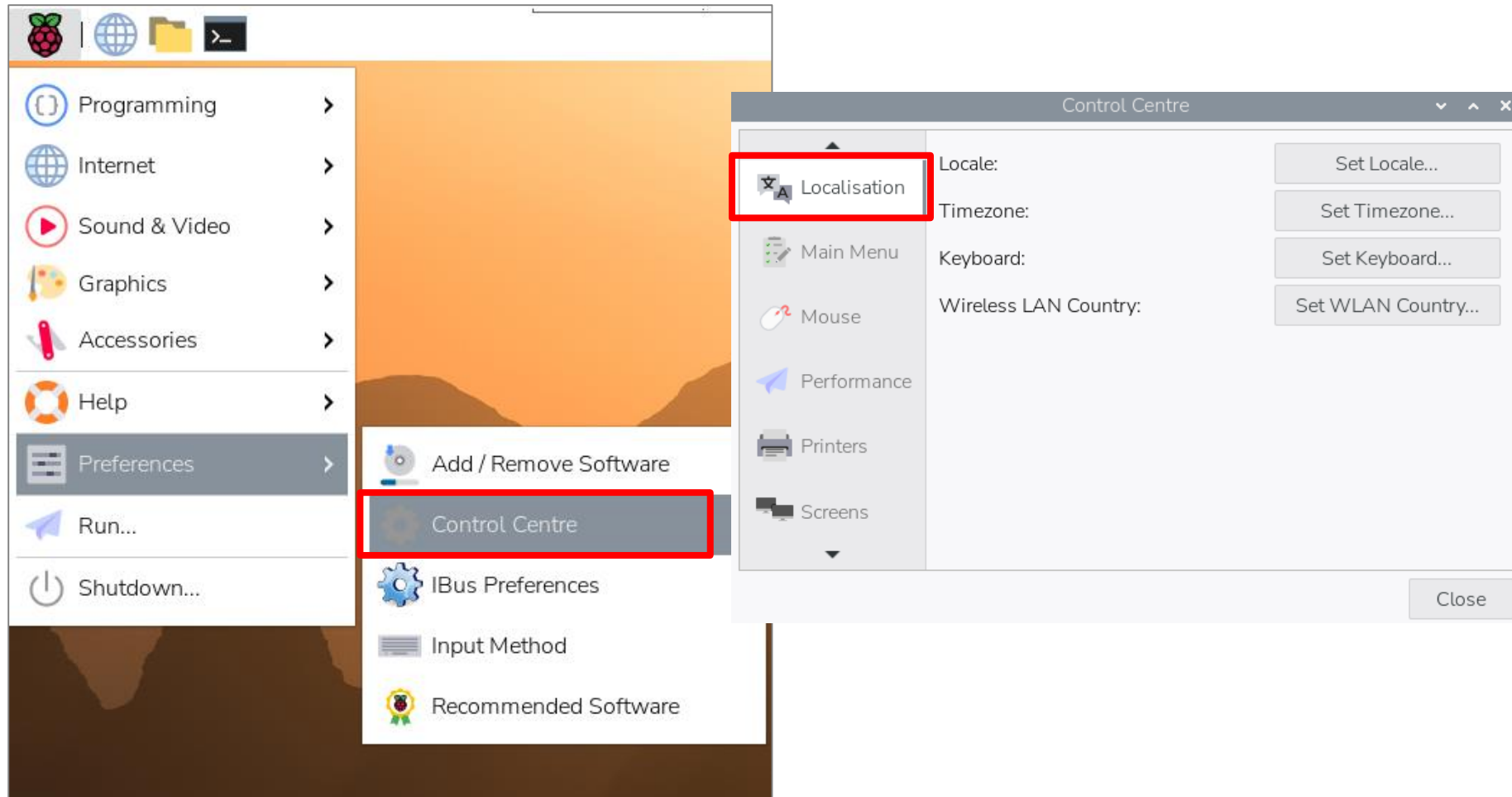


```
pi@raspberrypi:~/Iot $ sudo reboot
```

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

6. 라즈베리파이 환경 설정

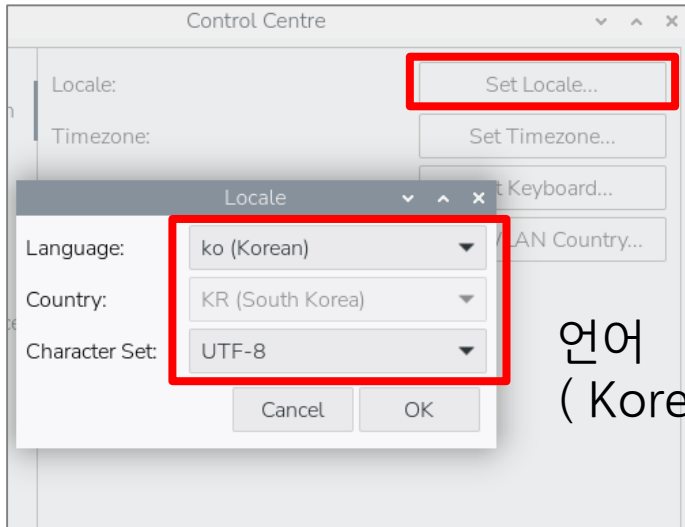
- 라즈베리파이 환경설정하기
 - Preferences >> Control Centre >> Localisation



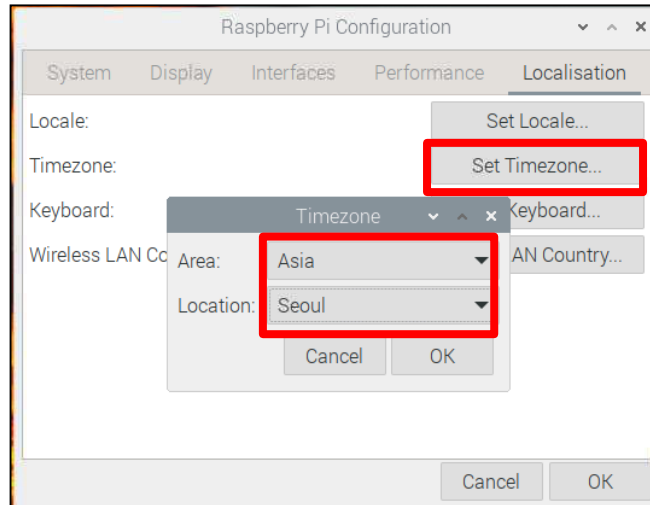
1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

6. 라즈베리파이 환경 설정

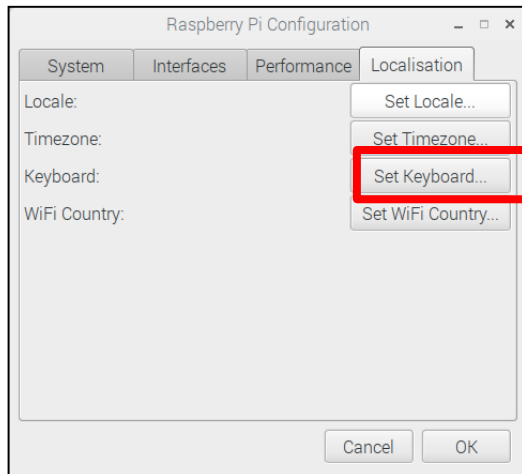
- Localisation 탭에서 Locale, Timezone, Keyboard 설정



언어
(Korean)



시간설정
(Asia/Seoul)



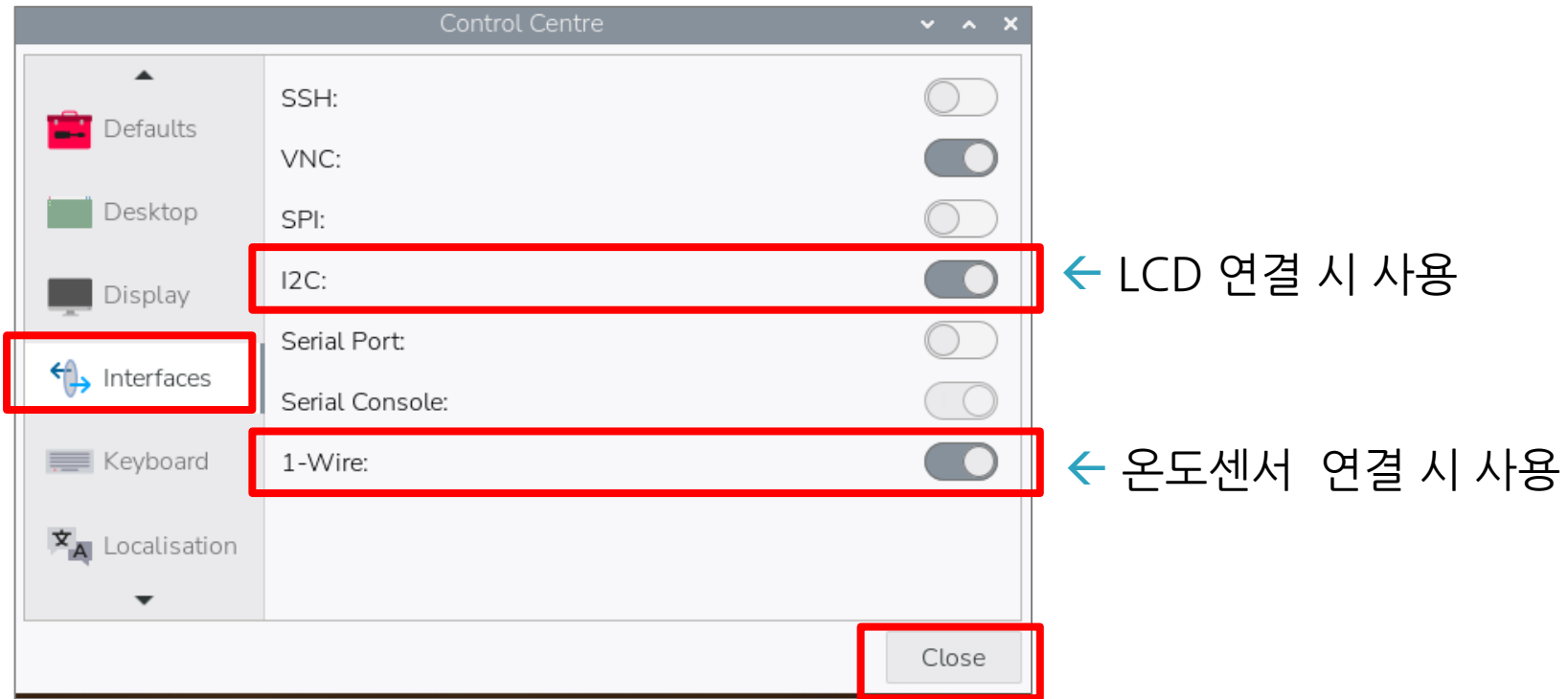
키보드설정
(Korean)

- WiFi Country는 영어권 국가 그대로 사용(GB 혹은 US)

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

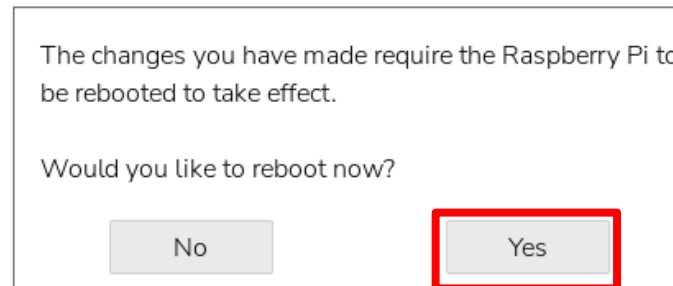
6. 라즈베리파이 환경 설정

- Interface 탭에서 필요한 설정을 해주고 OK 클릭



* Camera는 기본으로 설정되어 있음

- 시스템 재부팅

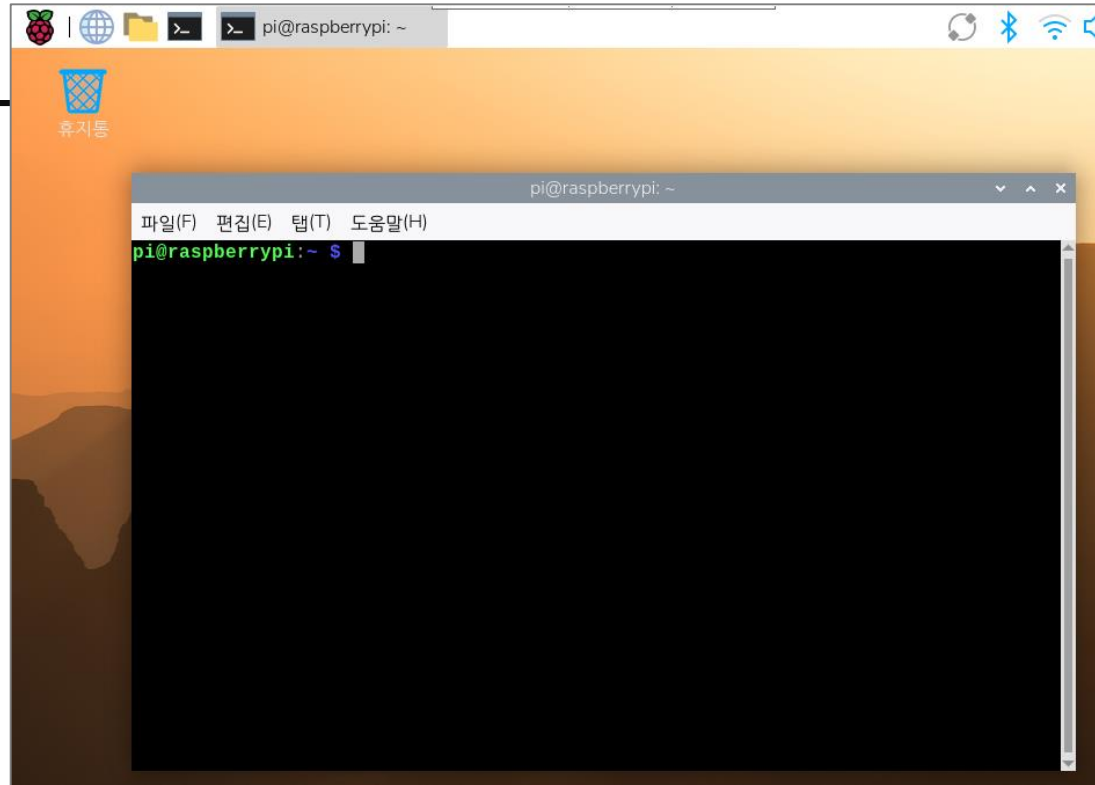


1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

7. 라즈베리파이 기본 명령어

- 셸 프롬프트(Shell prompt)

pi@raspberrypi:~ \$

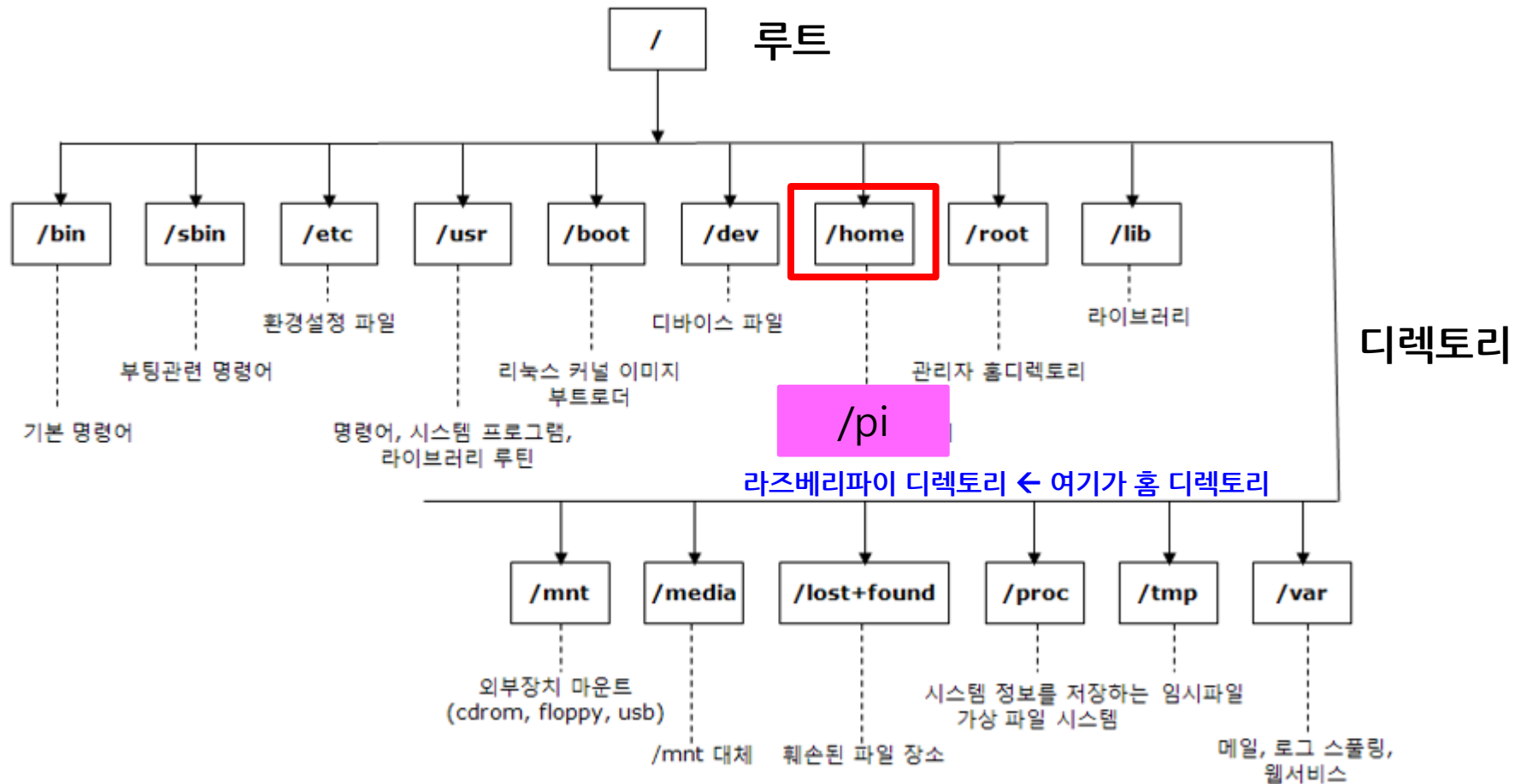


pi	계정 ID
@	앞 뒤 구분 용
raspberrypi	Host 이름
~	홈디렉토리 (/home/pi)
\$	앞 뒤 구분 용

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

7. 라즈베리파이 기본 명령어

- 리눅스 디렉토리 구조
 - 루트로 시작하여 계층구조를 이룸



7. 라즈베리파이 기본 명령어

- 디렉토리 관련 명령

1) pwd(print working directory) : 현재 작업 디렉토리를 출력

\$ pwd

2) cd (change directory) : 작업 디렉토리 이동

\$ cd [디렉토리] : 해당 디렉토리로 이동

\$ cd : 홈 디렉토리로 이동 (/home/pi)

\$ cd / : 루트 디렉토리로 이동

\$ cd . : 현재 디렉토리

\$ cd .. : 부모 디렉토리로 이동

3) ls (list) : 디렉토리의 내용 출력

\$ ls -a : 숨김파일 포함해서 전부 출력 (all)

\$ ls -l : 상세정보 출력

4) mkdir (make directory) : 새 디렉토리 만들기

\$ mkdir [디렉토리]

5) rmdir (remove directory) : 디렉토리 삭제하기

\$ rmdir [디렉토리]

\$ rm 파일이름 : 폴더나 파일을 삭제하기
(디렉토리 삭제시 rm -r)

7. 라즈베리파이 기본 명령어

- 복사하기와 변경하기

1) **cp** : (copy) 파일 복사하기

\$cp 파일1 파일2 : 파일1의 복사본 파일2를 현재 디렉토리에 생성
\$ cp a.txt b.txt

2) **mv** : (move) 파일 이름 변경하기

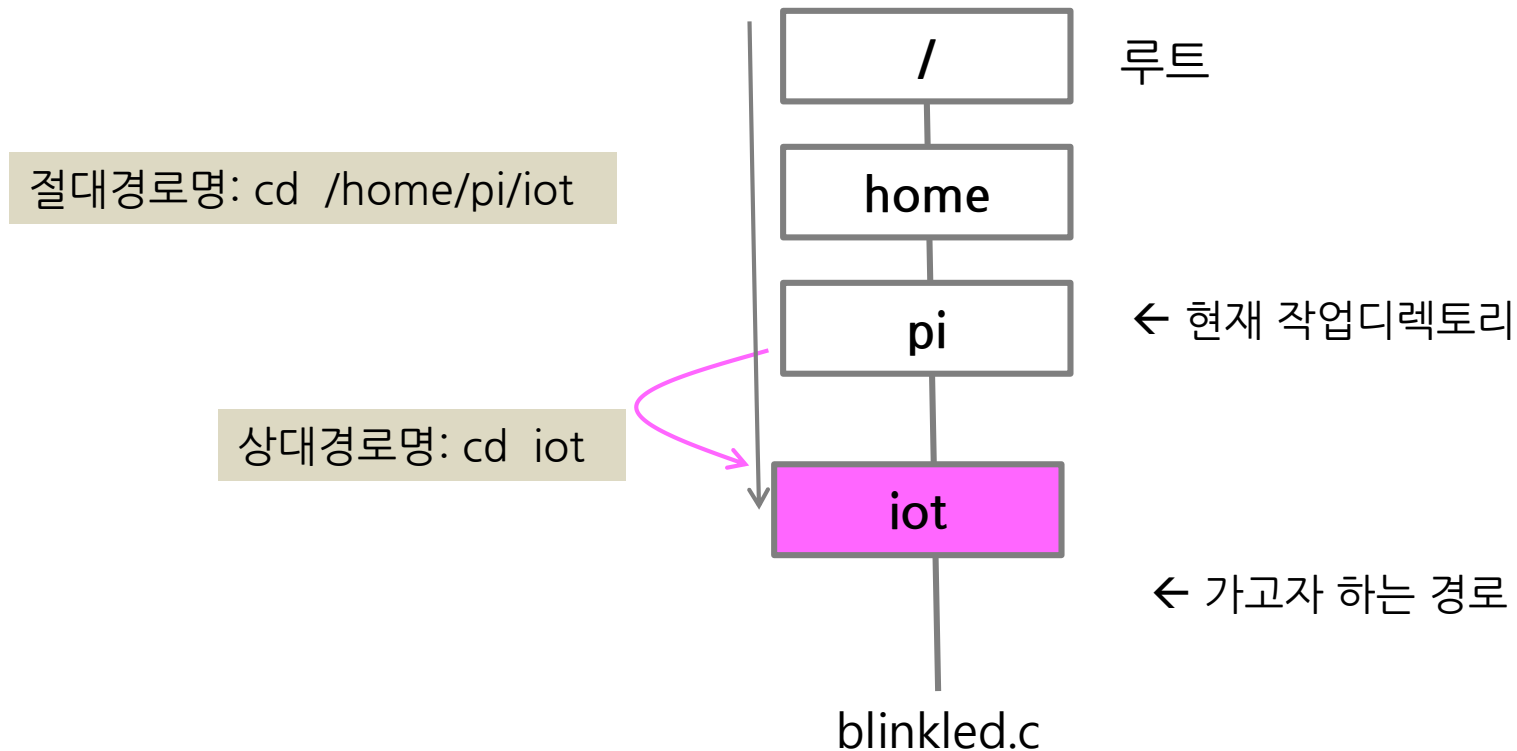
\$mv 파일1 파일2 : 파일1의 이름을 파일2로 변경
\$ mv a.txt b.txt

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

7. 라즈베리파이 기본 명령어

◦ 경로명

- 절대경로명: 루트 디렉토리(/)로 부터 시작하여 경로 이름을 정확하게 적는 것
- 상대경로명: 현재 작업 디렉토리부터 시작하여 경로 이름을 적는 것



7. 라즈베리파이 기본 명령어

- root 사용자 (Super user)와 일반 사용자 차이

리눅스 운영체제는 여러 사용자가 컴퓨터에 로그인하고 사용할 수 있도록 하는 다중 사용자 운영체제

- 슈퍼유저 (특별한 사용자): root로 로그인하는 사람

- * 슈퍼유저는 컴퓨터의 모든 디렉토리에 무제한으로 접근가능(읽고/쓰고/변경)

- 일반사용자: 자신의 계정으로 로그인하는 사람 (라즈베리파이 경우 : login as: pi)

- 자신의 홈 폴더에 파일을 저장하고 편집할 수 있음

- (라즈베리파이인 경우 /home/pi 안에서는 읽고/쓰고/변경 가능)

- * 다른 사용자의 폴더나 시스템 파일을 변경하지 못함 (읽기만 가능)

7. 라즈베리파이 기본 명령어

- root 사용자 (Super user)와 일반 사용자 차이

- 라즈베리파이에서 pi 사용자로 로그인 한다면 → 일반 사용자로 로그인한 것임
- pi 디렉토리 내에서는 파일저장/편집 가능하나 그 외 디렉토리나 시스템 파일 변경할 수 없음
단, 실행하고자 하는 명령어 앞에 sudo 명령을 사용함으로써 슈퍼유저로서 실행할 수 있음
- **sudo** [명령어]: 명령어 앞에 sudo를 사용하면 슈퍼유저 권한으로 명령을 실행함

예) nano /boot/config.txt ← 파일을 수정하고 저장을 시도하면 .. 권한에러 발생

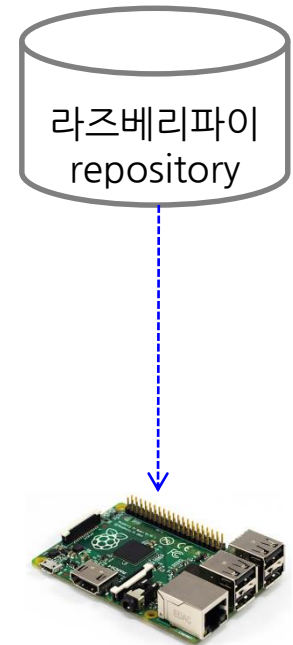
sudo nano /boot/config.txt ← 슈퍼유저 권한으로 수정 가능
**nano : 편집기 이름 (문서 편집)*

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

7. 라즈베리파이 기본 명령어

패키지 관련 명령어

- 1) **sudo apt update** : 패키지 업데이트
- 라즈베리파이 서버(repository site)에서 최신의 패키지 리스트를 가져오는 명령어
- 2) **sudo apt upgrade** : 패키지 업그레이드
- 가져온 리스트의 최신버전으로 변경해 주는 명령어
- 3) **sudo apt install <패키지 이름>** : 패키지 설치
- 새로운 패키지를 설치하는 명령어
예) `sudo apt install ibus`
- 4) **sudo apt remove <패키지 이름>** : 패키지 삭제
- 설치된 패키지를 삭제하는 명령어



* 라즈베리파이 OS 설치 후
새로운 프로그램 설치 시에는
버전 호환성을 위해 update, upgrade를 해 주세요

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

7. 라즈베리파이 기본 명령어

◦ history 명령어

리눅스 콘솔(터미널)환경에서는 이전에 사용한 명령어를 다시 처음부터 입력할 필요 없이 **위↑, 아래 ↓ 화살표 키**를 이용해서 쉽게 찾아서 바로 실행할 수 있음
: 이전에 입력한 명령들이 history에 기록이 되어 있기 때문

history : 전에 사용한 명령어를 순서대로 확인하는 명령어

```
pi@raspberrypi: ~  
파일(F) 편집(E) 탭(T) 도움말(H)  
pi@raspberrypi:~ $  
pi@raspberrypi:~ $  
pi@raspberrypi:~ $ history  
 1 sudo apt update  
 2 sudo apt upgrade -y  
 3 clear  
 4 sudo apt install fonts-nanum ibus ibus-hangul -y  
 5 sudo reboot  
 6 history  
pi@raspberrypi:~ $ ^C  
pi@raspberrypi:~ $
```

※ 리눅스 <Tab> : 자동 완성기능

디렉토리에 있는 파일이나 디렉토리의 첫번째 문자만 입력 후 <Tab>키를 누르면 첫 글자로 시작하는 파일이나 디렉토리의 나머지 글자가 자동 완성

*단, 중복되는 단어가 없어야 함

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

7. 라즈베리파이 기본 명령어

◦ 네트워크 명령어

ifconfig

: 리눅스에서 자신의 IP 주소를 확인하는 명령어

```
pi@raspberrypi:~ $  
pi@raspberrypi:~ $ ifconfig  
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500  
    ether b8:27:eb:99:c2:2f txqueuelen 1000  (Ethernet)  
    RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)  
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0  
    TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)  
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536  
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0  
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>  
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)  
    RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)  
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0  
    TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)  
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0  
  
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 10.2.100.197 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.2.100.255  
    inet6 fe80::6cc0:db4d:8b95:5a73 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether b8:27:eb:cc:97:7a txqueuelen 1000  (Ethernet)  
    RX packets 822  bytes 61652 (60.2 KiB)  
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0  
    TX packets 164  bytes 19425 (18.9 KiB)  
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

유선랜 정보
*사용하지 않음

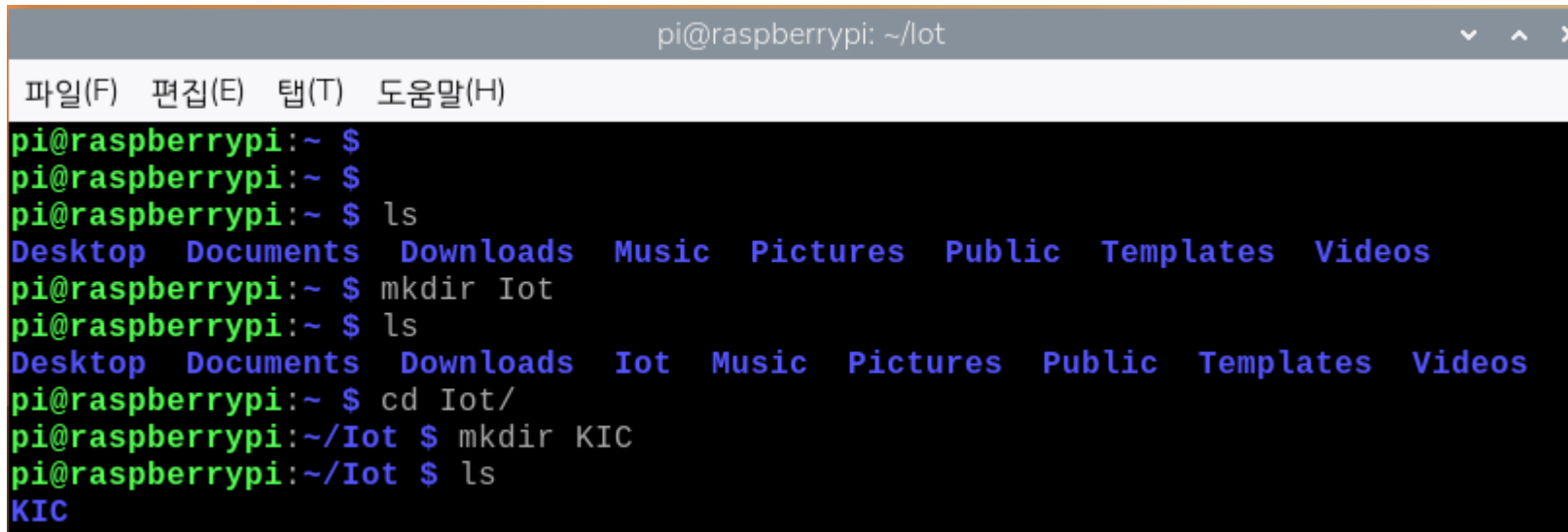
무선랜 정보(Wifi)

라즈베리파이
IP주소

1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

7. 라즈베리파이 기본 명령어

- 실습) 라즈베리파이에 자신이름의 디렉토리 만들기
 - 1) /home/pi/ 디렉토리 밑에 lot 디렉토리를 만들어 주세요.
 - mkdir lot
 - 2) lot 디렉토리로 이동하기
 - cd lot
 - 3) lot 디렉토리 밑에 자신이름의 디렉토리 만들어 주세요.
 - 예) mkdir KIC



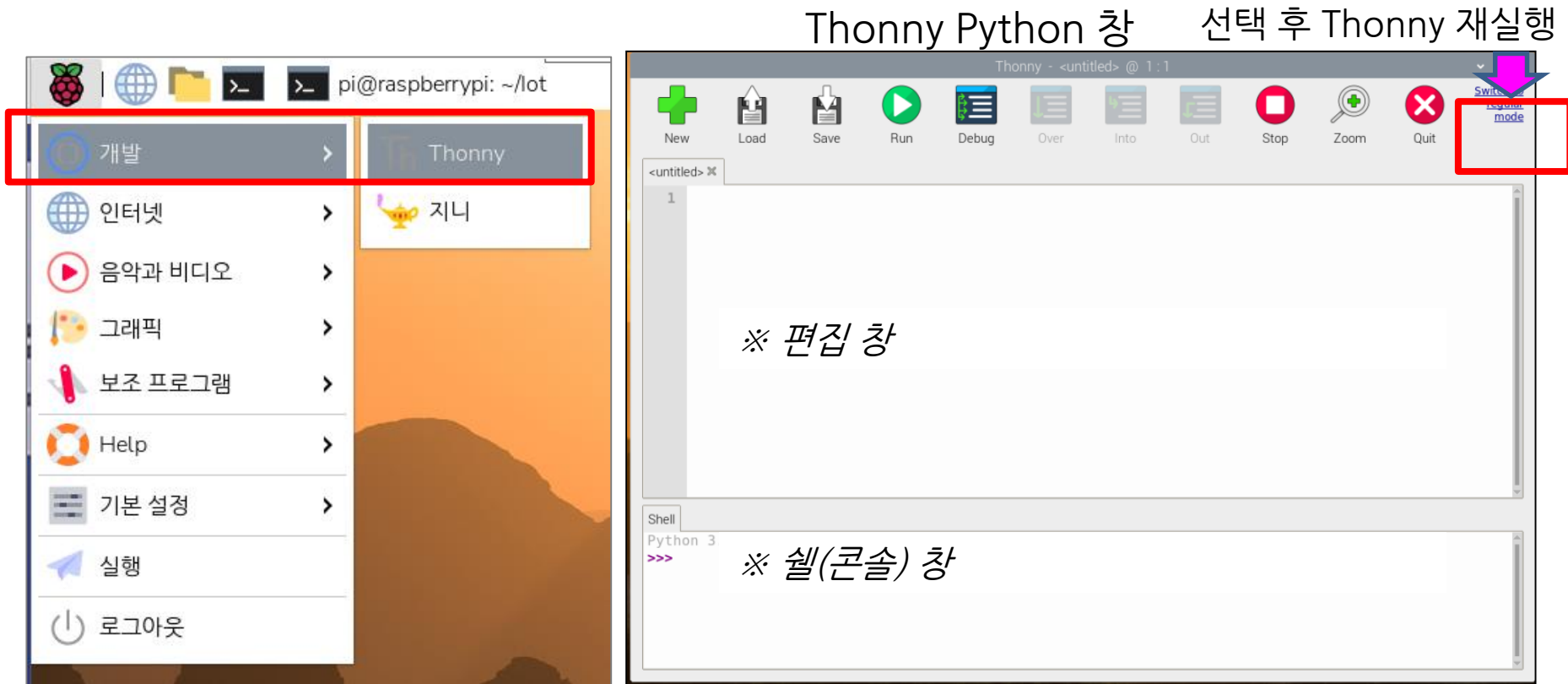
```
pi@raspberrypi: ~/lot
파일(F) 편집(E) 탭(T) 도움말(H)
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
pi@raspberrypi:~ $ mkdir Iot
pi@raspberrypi:~ $ ls
Desktop Documents Downloads Iot Music Pictures Public Templates Videos
pi@raspberrypi:~ $ cd Iot/
pi@raspberrypi:~/Iot $ mkdir KIC
pi@raspberrypi:~/Iot $ ls
KIC
```


1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

8. 파이썬 시작하기

- 메뉴 >> 개발 >> Thonny

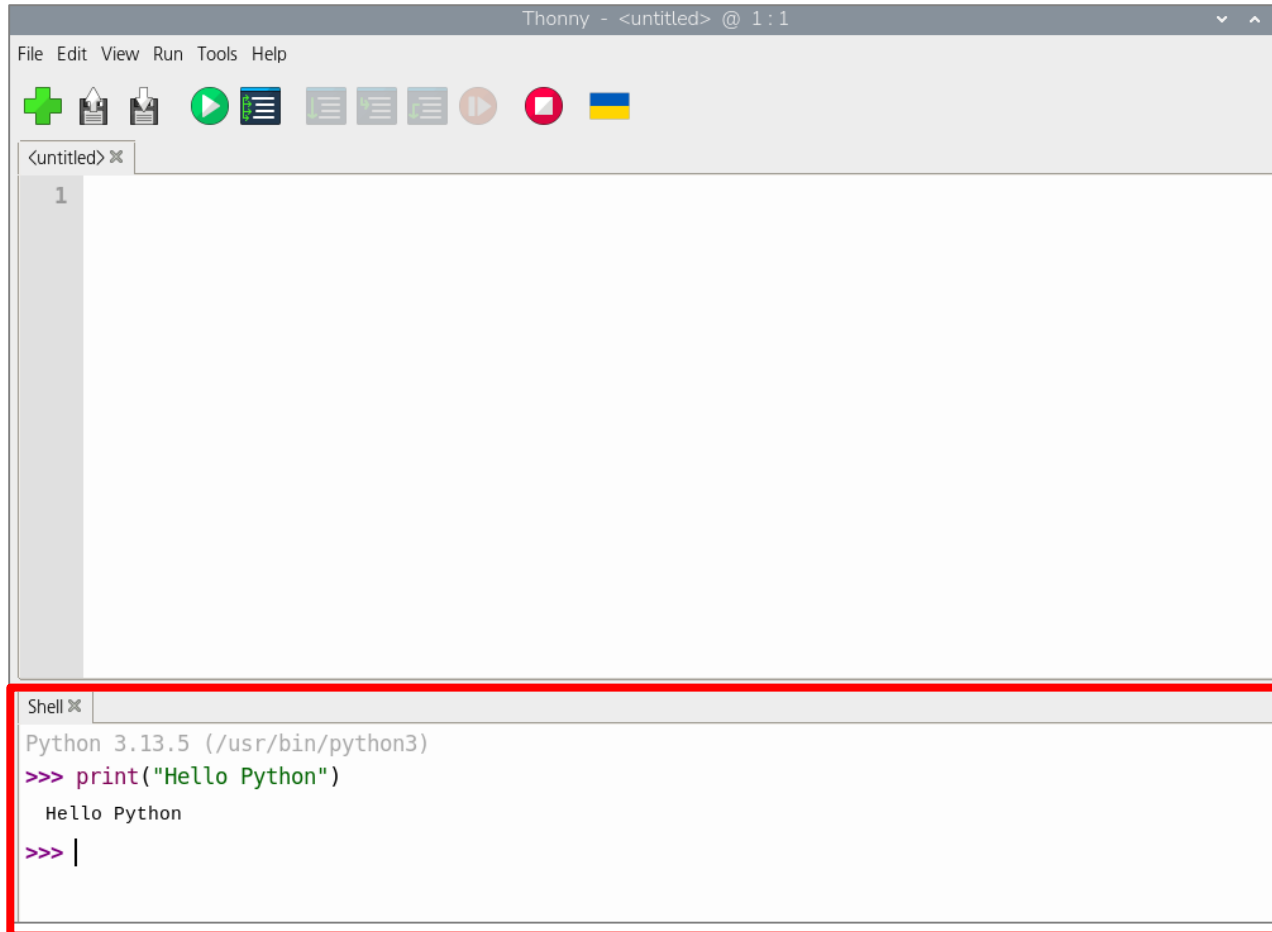
- 토니(thonny)개발환경을 사용해 좀 더 편리하게 코드 편집, 실행, 디버깅이 가능
- python3가 내장 (Python 3.13.5)



1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

8. 파이썬 시작하기

- Shell에서 파이썬 실행하기



The screenshot shows the Thonny Python IDE interface. The main editor window is titled "<untitled> @ 1:1" and contains a single line of code on line 1. Below the editor is a shell window titled "Shell" which is highlighted with a red border. The shell window displays the output of a Python command: "Python 3.13.5 (/usr/bin/python3)", followed by the prompt ">>> print('Hello Python')", the output "Hello Python", and the prompt ">>> |".

```
Thonny - <untitled> @ 1:1
File Edit View Run Tools Help
+ [Icons]
<untitled> x
1
Shell x
Python 3.13.5 (/usr/bin/python3)
>>> print("Hello Python")
Hello Python
>>> |
```

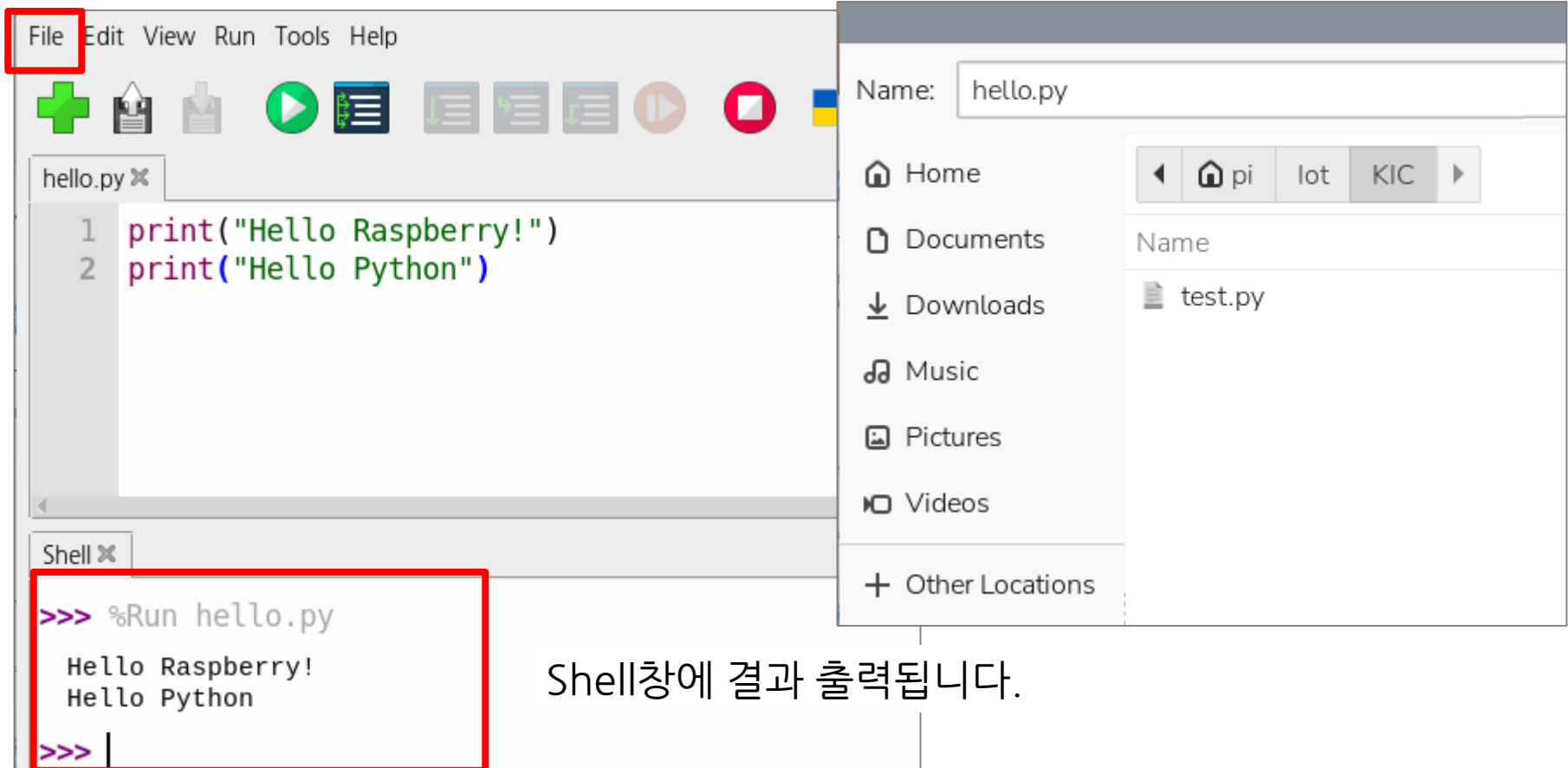
1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

8. 파이썬 시작하기

- 편집창에서 실행하기

- 새창열기 : File >> New

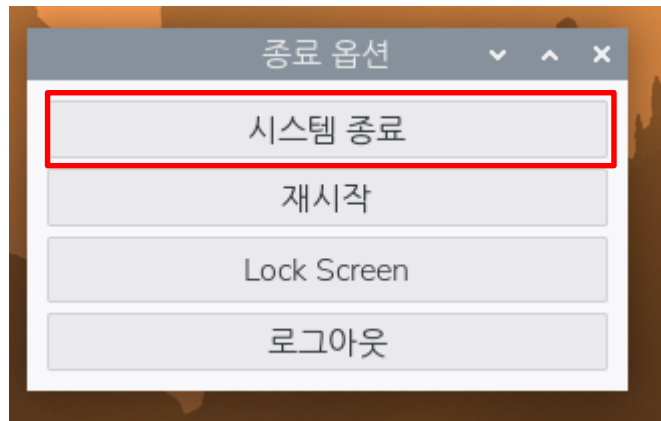
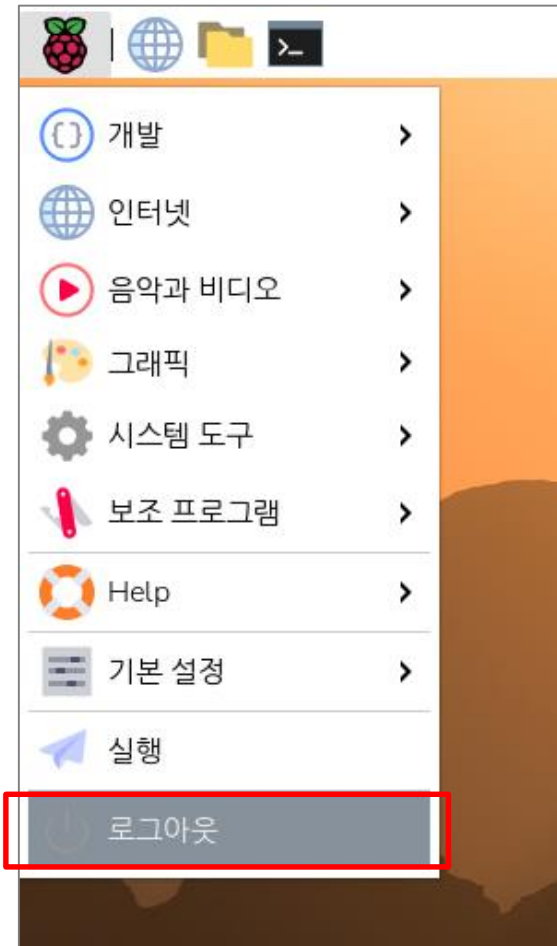
- 파일저장하기: File >> Save >> hello.py



1주차 강의 소개 및 라즈베리파이 셋팅

9. 라즈베리파이 종료하기

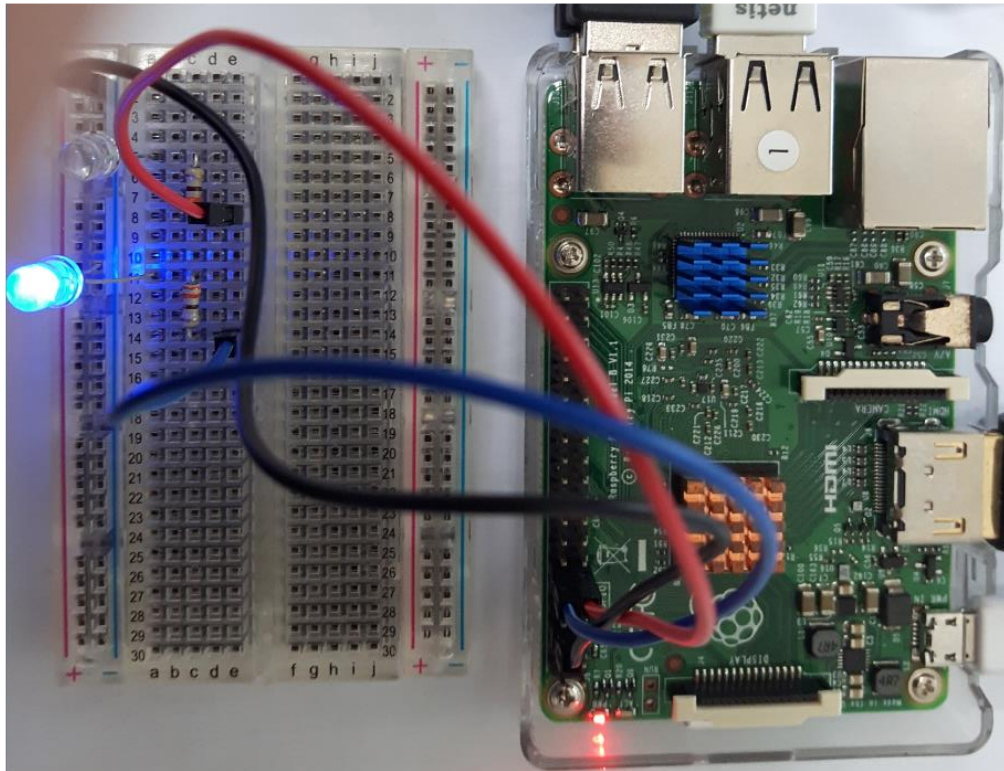
- 라즈베리파이3는 파워스위치가 없음
- 종료하거나 재시동 하려면 메뉴 >> 로그아웃 >> 시스템종료 클릭



2주차 강의 소개

2주차 강의 안내

- 2주차에서는
 - 라즈베리파이 GPIO를 이용한 LED 제어하기





수고 많았습니다!